

Autodesk® Scaleform®



)

l j α{)LURT)

)
)
)
)
)
)
)
)

)) Y{j|j) r' j Vj}}q)Mx|)
) ; 79)
) ; 9: 9 A :)

)

)

)N'I y}j!)x}q { r }y { r} })k|)J }x |t5
R I 5}qf)y k f j}rx 5x-0yj-0f))q { x05 j|) x}k) { y{x |)r)j |)α { 5k|)j |) }qx 5
α-0j |)y {yx| 7
)
L {jr) j} {rj |)r |)r)}qf)y k f j}rx j {) { y{r }) r}q)}q)y { r | rx)x0}q)
l xy| {pq}qx {7
)
] q)α x r p)j {) { p f } {) }j j {t|)x-0}j j {t|)x0J }x |t5R I 5j 8x-0rj)
| k | r r j {r |)j 8x-0j æ r j } |)r)}q) J)j)x}q -0| x } {r |) ; ; <M5 < |) V j ' 5J p x {5J r j | 5
J r j | } r x 5J] L 5J } x L J M) U] 5J } x L J M 5J } x |t5}q J J } x |t) x p x 5J } x |t) ; ; <M5
J } x |t) L J V) < ? 9 5J } x |t) x | } { 5J } x |t) R ' } x { 5J } x |t) V j y P r 5J } x |t)
} { j r 5J } x U R Y 5J } x t } q 5J } x j y 5J } x] j | t 5 K j | t k { { 5 K j | t { j 0 } 5 K j | } 5 K R V)
< ? 9 5 K { 5 K | j 5 L J M y 5 L J l N 5 L J V | } 5 L O | p 5 L r ' r) < M 5 L j { 5 L x k | } r x 5
L x f j } r x) y | r f j } r x 5 L x a p { j } x -0 < ? 9 f f 5 L x | } { | } j { 5 L x } } N ' y x { { 5 L { j } ')
K { r p 5 M j | r p) K j k | } 1 r j p 2 5 M | p L } { 5 M | p T r | 5 M | p } r x 5 M f | { } 5 M 0 5
M P 5 M P) 1 | p 8 x p x 2 5 M P) N ' { 5 M P)] { L x ' { 5 M P)] { _ r 5 M P a 5 M a 0 5
N x } | } 5 N] y 5 N x ' { 5 0 K y 5 0 j |] { x k x } 5 0 K a 5 0 y { x 5 0 { 5 0 j 5 0 j { 5 0 r } 5
O V M | t } x y 5 0 x { N 0 0 | } 5 0 x { R 5 0 { q 5 0 | r x) < ? 9 5 P 5 P { } K r r p) } r x 5 r r 5
x | } { 5 j R T 5 r 6 { x y 5 R j p V x { 5 R | r { j } x { 5 R o { x 5 R o j x { t | 5 R o j x { t |)
< ? 9 5 R | } { | } j k | 5 R | } { | } j k |) 4 } r) { x k x } | p 8 x p x 2 5 R ' } x { 5 R ' } x -0 V 5
R ' } x -0 U] 5 T j y | 5 T j x p x 5 U j a y x { { 5 U | } { 5 V j } q V x ' { 5 V j | j 5 V j | j) U] 5
V | q j f j) M | t } x y 5 V R V R 5 V x l t y) < ? 9 5 V x o x) Y j | } f |) j ' r { 5 V x o x) Y j | } f |) R | p q } 5
V x o x 5 V x x | } 5 V x } r x K r { 5 V x ' r } x 5 V Y) 1 | p 8 x p x 2 5 V Y) 5 V Y R) 1 | p 8 x p x 2 5
V Y a) 1 | p 8 x p x 2 5 V Y a 5 V k x ' 5 W j ' r x { t | 5 X k s | } [a 5 X k s | } M K a 5 X y } f x { 5 Y r y y | 5
Y r { 5 Y r { 6 x 6 j } f 5 Y { x | } } { j 5 Y k f q -0 < ? 9 5 [j | } { M P 5 [j M P 5 [L j y 5 [L j y) < ? 9 5
[x } 5 [' r } U] 5 [' r } 5 [r { L J M 5 [x k x } 5 | j α { 5 q x | j | 5 q x | j |) < ? 9) q x V x } r x 5
r) < ? 9 5 t } q K x x t 5 x t 5 x l r j | j 5 x 0 r j p 5 y j { t | 5 } { r p q | 5 } r j q { 5 } x 5
} x { W N] 5] r t { K x ' 5] x x L r y 5] x y x k j | 5] x ' r t 5] { | } M P 5] 6 y r | 5 _ r L k 5 _ r j)
U R Y 5 _ r j 5 _ [N M 5 r { 5 r { j y 5 r { j y L } j 5 a R 7
)
J) x } q -0 k -0 j) j | 5 y { x | } j |) x -0 } j j { t |) k x p) } x) } q r { | y | } ') q x { 7
)
)
] R) Y K U R L J] R X W j J W M)] N) R A O X [V J] R X W j L X W j J R A N M) N [N R W j R) V J M N) J _ J R U j K U N j K)
J] X M N T 5 R A L 7 J J) R 7) J J] X M N T 5 R A L 7 M R L U R V) J U) J [[J W j R N 5 N R j N [)
N a Y [N) X [) R V Y U R N M 5 R A L U M R A P) K]) W X]) U R V R j N M) X) J W) R V Y U R N M) J [[J W j R N) X 0
V N [L J W j J K R U j) X [) 0 j W N) 0 X [J) Y [] R L U [) Y [Y X N] [N P J [M R A P)] N N)
V J] N [R j U 7
)
)
)
)

x)}x)Lx }jl}}J }x !t) l j α{)
Mxl })
J { ! !) J }x !t) l j α{)Lx{yx{j}rx)
?<9>)R l)Uj 5 r })<: 9)
P{ k }5VM);9@@5 J)
k! r }) <u>7 l j α{ 7 x)</u>
N jr) <u>r αI ! l j α{ 7 x)</u>
Mr{ l }) 1<9: 2) == ? 6<: 99)
Oj') 1<9: 2) == ? 6<:)
)
)

)

.....	1
: 7	1
: 7 7 l j α{)LURT	1
: 7 R	2
: 7	3
: 7	4
: 7 7	4
: 7 7,	5
.....	6
; 7	6
; 7 7 K }}x	7
; 7 7 Lq l tKx'	12
; 7 7 Ujk	17
; 7 7] ' }R y }.....	19
; 7 7] ' }j { j.....	23
; 7)	27
; 7 7 [j rxK }}x	27
; 7 7 K }}x P {x y.....	32
; 7 7 K }}x Kj {.....	34
; 7)	37
; 7 7 l {x R fl j }x {.....	37
; 7 7 l {x Kj {.....	40

; $\neg\neg$	$r \{ \dots$	43
; $\neg$	) $\dots$	47
; $\neg\neg$	$W \{ \# \} yy \{ \dots$	48
; $\neg\neg$	$Xy\}x \} yy \{ \dots$	51
; $\neg\neg$	$U_1\}\mathcal{P} [\{ \{ \dots$	54
; $\neg\neg$	$l \{x r pU_1\} \dots$	59
; $\neg>$	$]r U_1\} \dots$	64
; $\neg?$	$M\{xy x \vee \dots$	69
; $>$	) $\dots$	75
; $>\neg$	$\}} \} R \# j\}x\{ \dots$	75
; $?$	$\dots$	78
; $?\neg$	$r x \dots$	78
	$\dots$	82
$<\neg$	) $\dots$	82
$<\neg \neg$	) $\dots$	82
$<\neg \neg$	$\dots$	83
$<\neg \neg$	$\dots$	83
$<\neg \neg$	$\dots$	84
$<\neg >$	$\dots$	84
$<\neg ?$	; $\dots$	84
$<\neg$	$\dots$	84
$<\neg \neg$	$\dots$	84
$<\neg$	$\dots$	86
$<\neg\neg$	$\}} \} R \# j\}x\{ \dots$	86
$<\neg$	$\dots$	89

$\langle \neq \neq$		89
$\langle \neq \neq,$		89
$\langle \neq \neq \quad \} ' \} \circ$		90
$\langle \neq \neq \quad j \quad \alpha \{ \quad)$		90
		91
$= \neq \quad \mathbb{R} \times \quad y \times \quad \}$		91
$= \neq \neq$		92
$= \neq,$	)	92
$= \neq \neq$	)	93
$= \neq \neq,$	)	95
$= \neq \neq$	)	95
$= \neq \neq$		95
$= \neq$	)	95
$= \neq \neq$	)	96
$= \neq$		97
$= \neq$		97
$= \neq \neq$	)	98
$= \neq \neq,$		99
$= \neq$		99
$= \neq \neq$	)	99
$= \neq \neq,$	)	101
$= \neq @$		102
$= \neq @ \neq$	)	102
$= \neq \mathbb{A}$		103
$= \neq \neq \quad j \quad \mathbb{P} \{ r$		104

$\mathbb{A}$		104
$\mathbb{B}$		105
$\mathbb{C}$		105
$\mathbb{D}$		105
$\mathbb{E}$		106
$\mathbb{F}$		107
$\mathbb{G}$		110
$\mathbb{H}$		110
$\mathbb{I}$		111
$\mathbb{J}$		111
$\mathbb{K}$		113
$\mathbb{L}$		113
$\mathbb{M}$		113
$\mathbb{N}$		115
$\mathbb{O}$		117
$\mathbb{P}$		119
$\mathbb{Q}$		119

)

$$\frac{\frac{\{j\} \cup \{r\} \cup \{p\}}{LURT} \cup \{q\} \cup \{LURT\}}{LURT} \cup \{K\} \cup \{x\} \cup \{LURT\}$$

$$\frac{\frac{\{j\} \cup \{r\} \cup \{p\}}{LURT} \cup \{q\} \cup \{LURT\}}{LURT} \cup \{K\} \cup \{x\} \cup \{LURT\}$$

)

$$\frac{\frac{\{j\} \cup \{r\} \cup \{p\}}{LURT} \cup \{q\} \cup \{LURT\}}{LURT} \cup \{K\} \cup \{x\} \cup \{LURT\}$$

$$\frac{\frac{\{j\} \cup \{r\} \cup \{p\}}{LURT} \cup \{q\} \cup \{LURT\}}{LURT} \cup \{K\} \cup \{x\} \cup \{LURT\}$$

)

$K \cup \{x\}$	$r \cup \{j\}$
$K \cup \{x\} \cup \{j\}$	$\{j\} \cup \{r\} \cup \{x\}$
$L \cup \{q\} \cup \{K\} \cup \{x\}$	$\{r\} \cup \{U\} \cup \{j\}$
$\{j\} \cup \{r\} \cup \{K\} \cup \{x\}$	$U \cup \{j\} \cup \{k\}$
$\{j\} \cup \{r\} \cup \{y\}$	$\{x\} \cup \{r\} \cup \{U\} \cup \{j\}$
$\{j\} \cup \{r\} \cup \{j\}$	$M \cup \{x\} \cup \{y\} \cup \{x\} \cup \{V\}$
$\{x\} \cup \{R\} \cup \{j\} \cup \{x\}$	$W \cup \{j\} \cup \{y\} \cup \{y\}$
$\{x\} \cup \{K\} \cup \{j\}$	$\{j\}$

)

$R \cup \{y\} \cup \{V\} \cup \{j\} \cup \{p\}$	$R \cup \{x\} \cup \{y\} \cup \{x\}$
$O \cup \{l\} \cup \{V\} \cup \{j\} \cup \{p\}$	$\{j\}$
$M \cup \{j\} \cup \{p\} \cup \{V\} \cup \{j\} \cup \{p\}$	$M \cup \{j\} \cup \{Y\} \cup \{x\} \cup \{r\}$
$Y \cup \{x\} \cup \{y\} \cup \{V\} \cup \{j\} \cup \{p\}$	$R \cup \{M\} \cup \{j\} \cup \{Y\} \cup \{x\} \cup \{r\}$
$R \cup \{R\} \cup \{x\} \cup \{y\} \cup \{x\}$	$R \cup \{U\} \cup \{j\}$
$L \cup \{x\} \cup \{j\} \cup \{r\} \cup \{j\}$	$R \cup \{U\} \cup \{j\} \cup \{r\} \cup \{j\}$

)

)

P }r p) }j {) r}q)LURT)	)
P }r p) }j {) r}q)LURT)K }x {)	)
LURT)J <)J YR[o { l)	)
LURT)J <) { P r)	)
LURT)Oj! q) j y {)	)
LURT)_r x)] }x{rj {)	)

)

R
R
Vr {x! xo)}_r! rx fl
)
Oj! q R
l j α{))
LURT
)
) R
Oj! q _r! rx
)
Oj! q
R
)
k
)
) : Oj! q
: Oj! q
)
R Oj! q
:
8
R
)
)

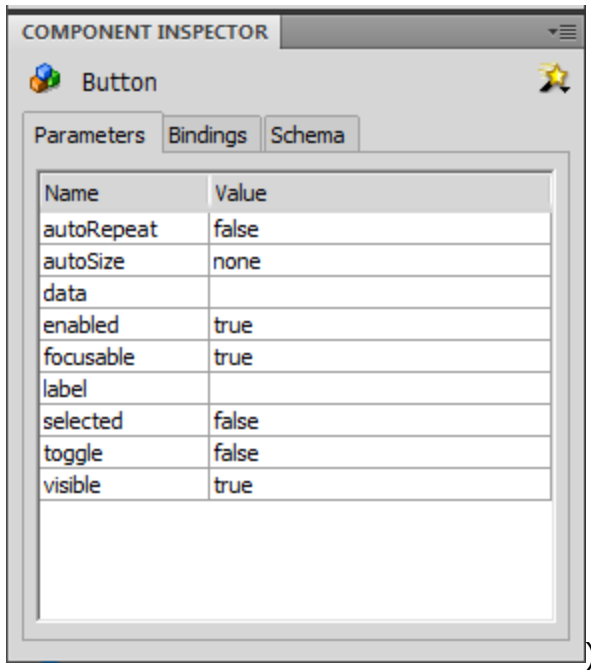
$I_j \propto \{$ R $O_j \mid q$ $J \mid \} r_x \mid \{ r_y \}$ $\} 1 U j \{ j \mid \{ r_y \}$
 $2)$
 $O_j \mid q$ $J \mid \} r_x \mid \{ r_y \}$
 $)$ $)$ $)$
 $)$ $)$

$O_j \mid q$ $O_j \mid q$
 $p \mid tr \{ r_x$
 $I_j \propto \{$ $I_j \propto \{) L U R T$
 $)))$

$p \mid tr \{ r_x$ $J x k$ $O_j \mid q)$
 $L \{ j \} r') r \} f() =) 1 L = 2)$
 $O_j \mid q :$ $p \mid tr \{ r_x$ $\{ r_x$
 $q \} \} y 88 p \mid tr \{ r_x 8 k x p$ $)$

$)$
 $)$
 $L U R T$ $) L U R T$
 $)$ $O_j \mid q) \} r_x$ $)$
Scaleform SDK\Resources\AS3\CLIK\components\CLIK_Components_AS3 fla
 $)$

$O_j \mid q) R M N)$ $)$ $f))$
 $)$ $f)$ $L =$ $f)$ $)$
 $)$ $)$ $f)$ $q r \} 4) O @$
 $)$ $)$ $f)$
 J
 $)$ $))$
 $)$



) :)L =)) f) K }}x)

) O

Oj! q)RMN L URT

)

L URT

))

)

:

))

))

)

•

)

•

)

•

)

•

N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKURWPhY J N)

•

)

qjy88q y7 xk 7x 8 h 80j! qYjjα{ 8{ o { | 8jl}rx |l {ry}8<8oj! q8 ' j! 8N' }7q}

[illegible]

Oj! q

R } {j! }r' Xks l }

)

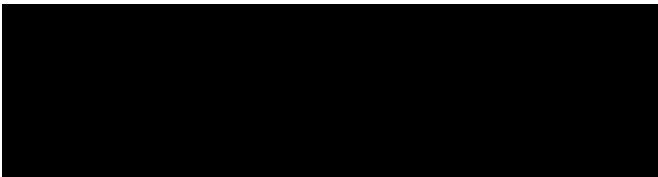
)

LURT
)1
 2)
]jk qro]jk)1
 k
 LURT
 LURT
 Oj! q
 LURT
)
)
)
 K }}x N } {
 K }}x
 K }}x) 8
))
)
)
 LURT)
 R J a
 N } { akx' <?9 Y <
)
)
)

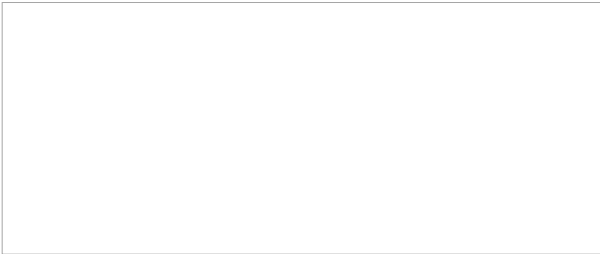
$$\begin{array}{c} K \} \} x \quad Lq \mid tKx' \quad Ujk \quad] \quad ' \} R y \} \quad] \quad ' \} \{ j \\ \quad \quad \quad) \quad \quad \quad K \} \} x \quad \quad \quad Lq \mid tKx' \\ K \} \} x \quad \quad \quad Ujk \quad \quad \quad) \quad \quad \quad] \quad ' \} R y \} \quad] \quad ' \} \{ j \\ \quad \quad \quad \} \quad ' \} \alpha \quad \quad \quad) \end{array}$$

6

<)Free Realm!)6)
=)Free Realm!)6)

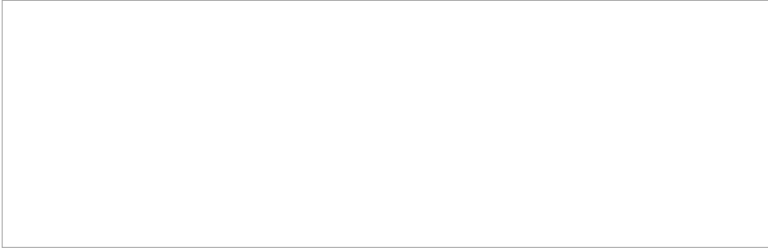


>)Crysis Warhead)6] ' }R y })
)
)
?)Mercenaries 2)6] ' } { j)
)



@))
)
K }}x L URT)
K }}x))

$\mathbb{I} \mid j \quad \alpha \{ \quad \mathbb{I} \text{rt} \mathbb{I} x \quad \} \{ x \mid \mathbb{K} \} \} x \quad 2) \quad \} ' \} \mathcal{O} r$
 $\quad \quad \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{I} \{ x \quad \mathbb{K} j \{ \quad \quad \quad r \quad \{ \quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad)$



$\quad \quad \quad \mathbb{A} \} \mathbb{I} \quad r \quad j \} \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{J} \quad r \quad j \} \quad \mathbb{I} \text{xpp} \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{I} \text{xpp} \quad \mathbb{K} \} \} x \quad)$
 $)$
 $\mathbb{L} \text{URT}) \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \mathbb{I} \text{dj} \quad \quad \quad) \quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad \mathbb{I} \text{xpp} \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{J} \quad r \quad j \} \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{J} \quad r \quad j \} \quad \mathbb{I} \text{xpp} \quad \mathbb{K} \} \} x$
 $\quad \quad \quad)$
 $)$

$\mathbb{K} \} \} x$
 $\quad \quad \quad)$
 $)$

$\mathbb{L} \text{URT}) \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad \mathbb{V} x' \quad r \quad \mathbb{L} \quad r y$
 $\quad \quad \quad)$
 $)$

- *textField* : $)1 \quad \quad \quad 2) \quad \quad \quad ' \} \mathcal{O} r \quad \quad \quad)$
- *focusIndicator* : $)1 \quad \quad \quad 2) \mathbb{V} x' \quad r \quad \mathbb{L} \quad r y$
 $\quad \quad \quad \mathbb{V} x' \quad r \quad \mathbb{L} \quad r y \quad \quad \quad \mathbb{V} x' \quad r \quad \mathbb{L} \quad r y \quad \quad \quad \mathbb{I} \text{qx} \quad \quad \quad) \quad \quad \quad \text{qr} \quad \quad \quad) \quad ;$
 $\quad \quad \quad \text{over}$
 $\quad \quad \quad \mathbb{K} \} \} x \quad \quad \quad)$

 $\quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad \alpha \mathbb{I} \quad \mathbb{I} \text{R} \quad \mathbb{I} \text{dj} \} x \{ \quad \quad \quad \mathbb{K} \} \} x$
 $\quad \quad \quad)$
 $\quad \quad \quad)$
 $)$

L URT)K }}x

)

)

- *up*

)

- *over*

)

- *disabled*

)

down

)

)K }}x

)

)

Oj! q

K }}x

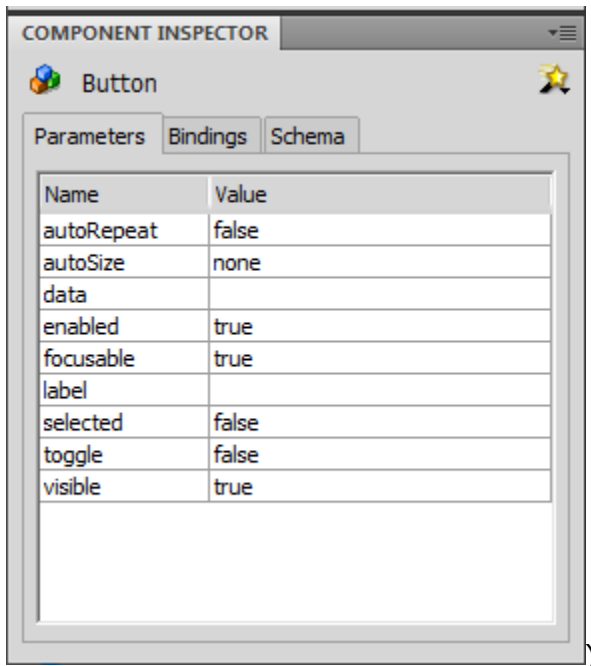
)

)

P }}r p) }} }) r}q)L URT)K }}x !

)

)



K }}x

)

)
)
j }x r] ' }Qr J }x r 7W\WN
)
K }}x P {x y
)
oj !
)
8
oj !] jk
)
)
; }xpp
{
}xpp oj !
)
J l }rx l {ry}
K }}x)1 2)
K }}x) {
)
_r! rk oj !)
)

:
))
)
)
•))
•
•
)
• N' }Yqj! 7J Y] [R\PhY J N
N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKUR\PhY J N)
•)
•)
K }}x)
)
)
' r! rk {)
' r! rk oj !)
)

	)
	)
	)
<i>mouseIdx</i>	)
<i>Vx</i> <i>N</i> } <i>N</i>	<i>j</i> α{
<i>buttonIdx</i>	)
	<i>j</i> α{
<i>Vx</i> <i>N</i> } <i>N</i>	
)	
<i>mouseIdx</i>	)
<i>Vx</i> <i>N</i> } <i>N</i>	<i>j</i> α{
<i>buttonIdx</i>	)
	<i>j</i> α{
<i>Vx</i> <i>N</i> } <i>N</i>	
)	
)	
<i>controllerIdx</i>	)
	)
<i>isKeyboard:</i>	8
qj)	{
<i>isRepeat</i>	j }x[y j}r p
	{
qj)	
	<i>doubleClickEnabled</i>
	{

```

    ))
    isKeyboard: 8
    {
    qj | )
    isRepeat j }x[ y j}r p
    {
    qj | )
    ) 1
    2 )
    controllerIdx )
    ))
    )
    ) 1
    2 )
    controllerIdx )
    ))
    )
    )
    controllerIdx )
    ))
)
Jl }rx l {ry} )
| K }}x 7 N' }U!} {1}K }}x N' }M[ N 5x K }}x Y{ !! )2 ))
o l }rx )x K }}x Y{ !! 1) K }}x N' }2' xr ) )
) ) 88)Mx)! x }qr p))
)
)
) 0 | K }}x 0
K }}x N' }M[ N )
x K }}x Y{ !!
K }}x N' }} 00
N' }
)
)
)

```

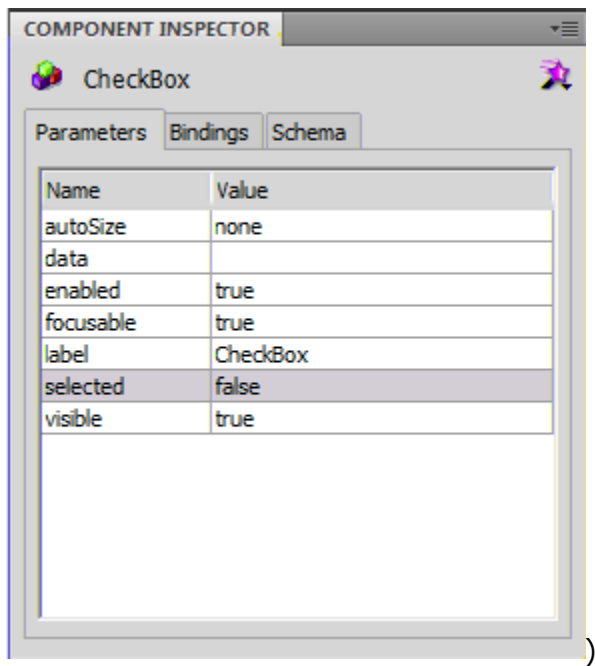


- `selected_down`)
- `selected_disabled`)

```

;; )Lq l tKx'
)
  Lq l tKx'
)
  K }}x
  Lq l tKx'
P }}r p) }}j { } ) r}q)LURT)K }}x !

```



```

)
Lq l tKx' K }}x
}xpp r}jk Qx l !
)
  K }}x
)

```

j }x r	j }x r F] ' }Qr J }x r 7WXWN
	) K }}x P {x y
qj !	)
	)
	8

	oj !	] j k
)		
K }}x	)	
	; {	}xpp
J l }rx l {ry}	}xpp	oj !
oj !	)	

)

:

))

)

•)

•)

•)

• N' }Yqj! ZJ Y] [RWP h Y J N

N' }Yqj! 7] h] J [P N] N' }Yqj! 7 K KURWP h Y J N)

•)

•)

Lq l tKx'

)

' r! rk	{	)
' r! rk	oj !	)
	)	
	)	
	)	
)		
mouseIdx		
	l j α{	
Vx l N' }N'	)	
buttonIdx		
	l j α{	
Vx l N' }N'	)	
)	)	
mouseIdx		


```

))
)
)
controllerIdx
))
)

```

```

)
) Lq l tKx'
)))) | Lq l tKx' 7 N' }U!} {1N' }7 NUNL] 5x Lq l tKx' ] xpp 2))
o l }x )x Lq l tKx' ] xpp 1 N' }2' xr ) )
)))) ) 88)Mx)! x }qr p))
)

```

```

)
)

```

```

: < ) Ujk )
)
LURT)Ujk )! l j α{ 7 it7x }{x! 7Ujk 2)
Vx' r L ry } ' }α Ujk
} ' }α
Ujk } ' }α
Ujk } ' }α
Ujk Vx' r L ry } ' }α } ' }α ))
Ujk } ' }α } ' }α )
Ujk } ' }α Ujk } ' }α
Ujk } ' }α J ; Ujk ))
Ujk } ' }α Ujk } ' }α
Ujk ) Ujk } ' }α
Ujk )
)
Ujk )
)

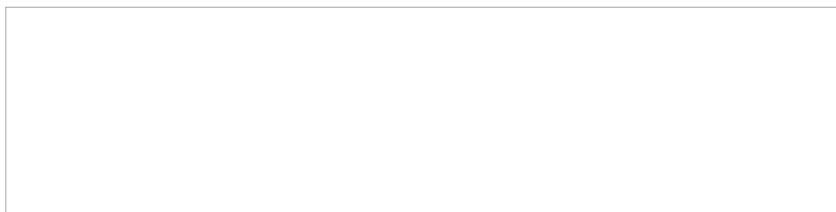
```


Ujk)

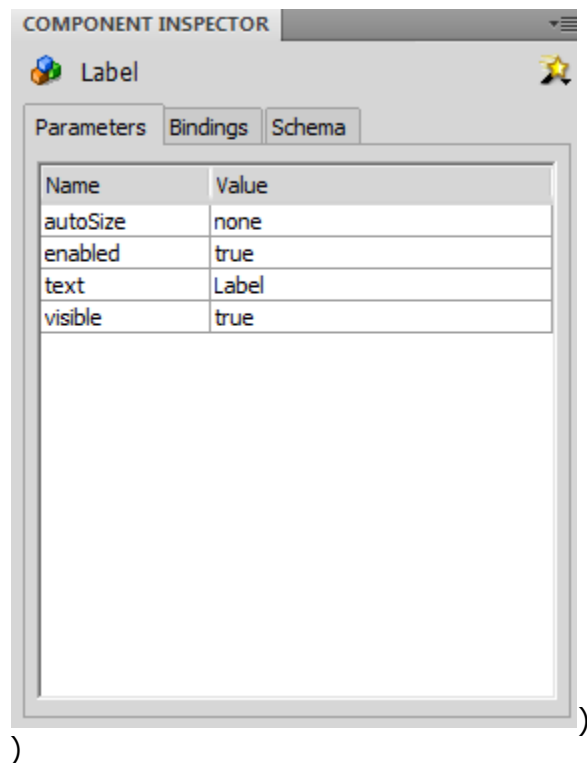
LURT)Ujk Vx' r L ry)

)
• :)] ' }Q Ujk))
)

LURT)Ujk t j k ;))
)
• *default*)
• *disabled*)



: =)Ujk)
)



)

qj |)

qj |)

j }x r F] ' }Q- J }x r W X W N j }x r

)

))

))

)

•)

•)

•

•)

N' }Yqj! ZJ Y [RPhY J N

N' }Yqj! Z]h]J[PN] N' }Yqj! K KKURPhY J N)

•)

•)

Ujk

A 3D coordinate system with axes labeled x , y , and z . The x -axis is horizontal, the y -axis is vertical, and the z -axis is diagonal. A point is marked on the x -axis.

[illegible]

L URT)] ' }R y } Vx' r L ry)

)

- :)} ' }Qr)

)

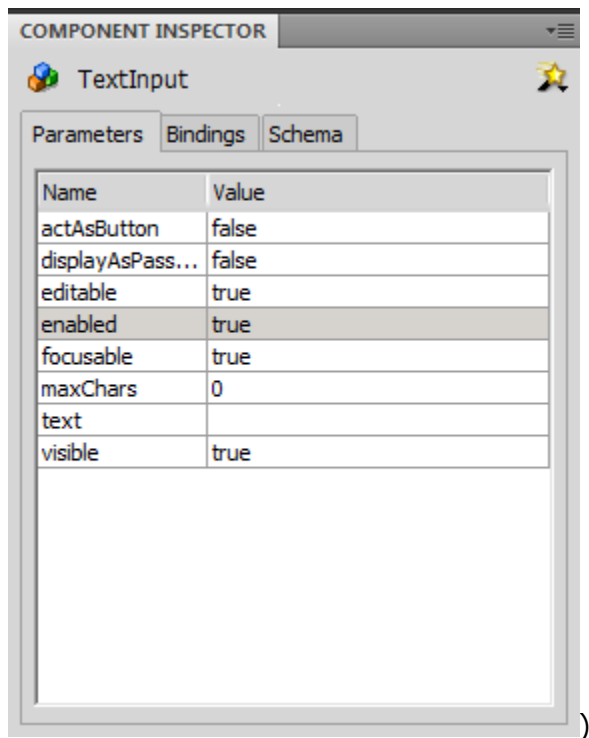
L URT)] ' }R y } αl ! † j k <

)

- *default*)
- *focused* } ' }Qr)
- *disabled*)

: ?)] ' }R y })

)



```

)
] 'R y }
      {      ] 'R y }      K }x
              {x X' { {x X }
              )
              ] 'R y }      )
              {      } 'Q
              } 'Q      3
              )
      qj!      ] 'R y }      )
      qj!      )
              8
              qj!      ] jk
              )
              } 'Q      )
      } 'Q      )
      qj!      )

```

```

:
)
))
)
•
•
•
•
N' }Yqj! ZJY [RWP hY J N
N' }Yqj! Z]h]J[PN] N' }Yqj! K KKURWP hY J N )
•
•
)
)
] 'R y }
)
)

```

```

      {      )
      qj!      )
      )
      } 'Q      )
      )
      )
      mouseIdx

```


$$\left] \begin{array}{c} \text{'} \\ \text{ } \end{array} \right\} j \qquad \qquad \qquad \left. \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{'} \end{array} \right\} 0$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$
$$r_{ijk} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n r_{ijk} \quad (1)$$
$$: A \rangle] \quad ' \} \{ j$$

[illegible]

	{	] 'R y }	
K }x	{x X' { {x X }	]jk	
] 'R y })	)		
{	} '}		3
	} '}		
		)	
oj	] 'R y }	)	
oj		)	
		8	
	oj	]jk	
)			
	}	'}	
)			
LURT) {x Kj{			
{x Kj{		RN)1	


```

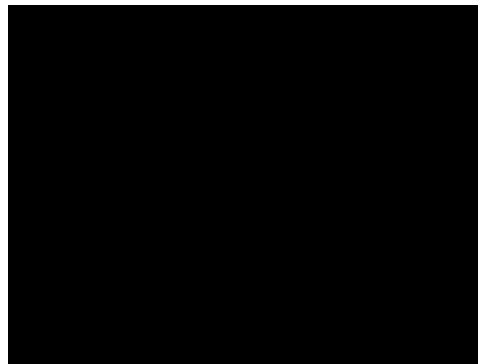
                                l j α{
                                Vx | N }N'
                                buttonIdx
                                l j α{
                                Vx | N }N'
)
    ] ' } { j
)
    | ] ' } { j 7 N }U{ } {1N' }7 L[ XU5x ] ' } | {x 2)
    o | }x )x ] ' } | {x 1 N' }2' xr ) )
)))) ) 88)Mx)! x }qr p)))
)
)

```

```

)
    [ j rxK }}x K }}x P{x y K }}x Kj{
    K }}x P{x y K }}x
)
K }}x Kj{
    K }}x P{x y K }}x
    K }}x
    [ j rxK }}x
)

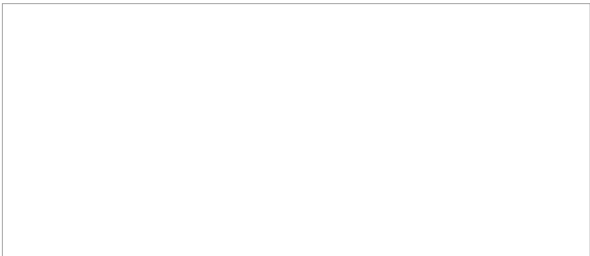
```



```

: )Dawn of War II)6
)
)
)
)

```



```

; 9 )
    [ j rxK }}x )

```

```

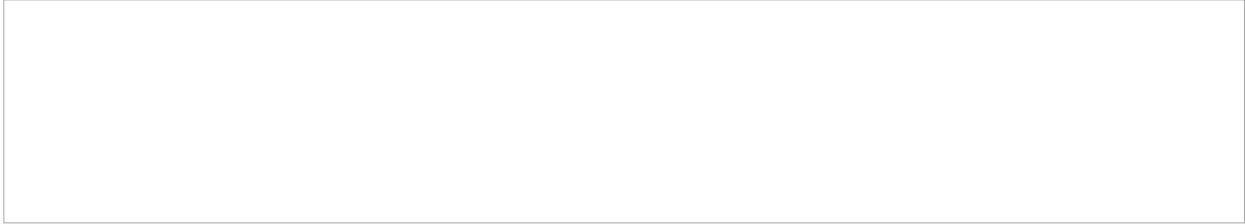
)
[j rxK }}x )1| j α{ 7 it7 x }}x| 7 j rxK }}x 2) :
) [ j rxK }}x :
[ j rxK }}x
)
LURT)[ j rxK }}x Lq l tKx'
[ j rxK }}x )
K }}x P{x y)1 2)
[ j rxK }}x }xpp )1 2)
K }}x P{x y )
)

[ j rxK }}x
[ j rxK }}x [ j rxK }}x
[ j rxK }}x K }}x P{x y [ j rxK }}x K }}x
[ j rxK }}x )
)

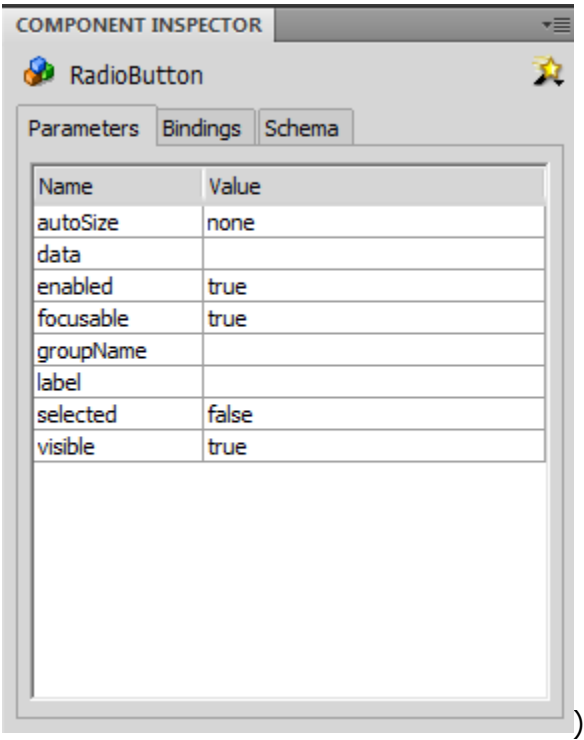
LURT)[ j rxK }}x Vx' r L ry
)
)
• : )1 2) ' }Qr )
• focusIndicator : )1 2) Vx' r L ry Vx' r L ry ) ! qx ) ) qr ) ;
)
)

[ j rxK }}x
Lq l tKx' )
)
• up )
• )
over )
• down )
• disabled )
• selected_up )
• )
selected_over )
• selected_down )
• selected_disabled )

```



) ;:)(j rxK }}x)
) [j rxK }}x) K }}x
[j rxK }}x
P }}r p) }}{ }) r}q)LURT)K }}x !
)



)
) [j rxK }}x K }}x }xpp r}jk Oxl ! K }}x)
)

j }x r	j }x r F] ' }Qr J }x r 7WxWN
	) K }}x P{x y
	)
oj !	

$$\forall x \in N \quad \exists j \in \alpha \{$$

$$buttonIdx$$

```

    | j ∈ { 0, ..., N-1 }
    )
    mouseIdx

```

[illegible]

```

    | j ∈ {0, ..., N-1}
    )
    controllerIdx

```

```

isKeyboard:
    8
    {
    isRepeat
        j }x[ y j}r p
        {
        qj | )
    }

```

```
doubleClickEnabled      }
                        )
mouseIdx
```

```

    )
    buttonIdx

```

```

    | j ∈ {0, ..., N-1}
    )
    )
    controllerIdx

```

```
isKeyboard: 8))
```


:
 1Lq l tKx' [j rxK }}x 2)
)
 LURT)K }}x
 K }}x P {x y)

K }}x P {x y
 [j rxK }}x)
)

LURT)K }}x P {x y Vx' r L ry
)
)

K }}x P {x y)
)

K }}x P {x y)
)

:
))
))
)
 •)
 •)
 •)
 • N' }Yqj! ZJY [RWP hY J N
 N' }Yqj! J]h]J[PN] N' }Yqj! K KKURWP hY J N)
 •)
 •)
 K }}x P {x y)
)

	)
target)	)

; =)Mercenaries 2)6))))
)
)

37

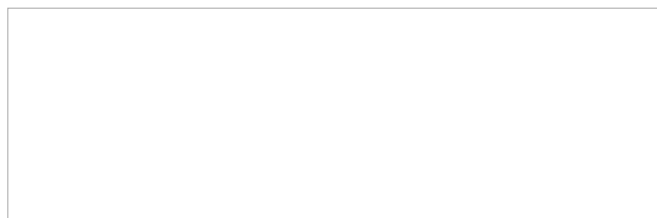
)

l {x R flj}x{)
)

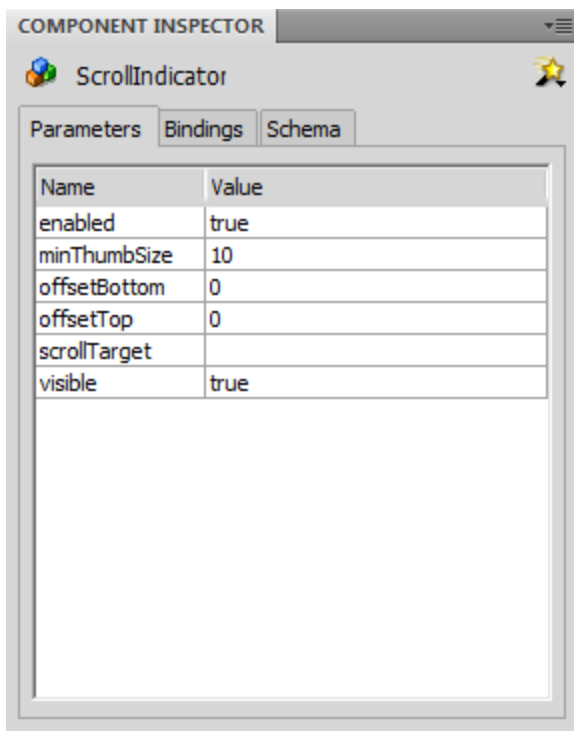
LURT) l {x R flj}x{ Vx' r L ry)

-)
- thumb :)LURT)K }}x)
 - track :)Vx' r L ry)
-)

l {x R flj}x{ }q k
}}l t K }}x)



;?) l {x R flj}x{)



) I {x R t j}x{	
) qj !	
) xad]] xy	
) xad }Kx}}x	
)] ' j { j	
) } ' }	
) } ' }	
) qj !	

)
))
)
 •
 •
 •
)
)
)

)

)

LURT) I {x Kj{ Vx' r L ry)

)

- *upArrow* :)LURT)K }}x) K }}x
- *downArrow* :)LURT)K }}x) K }}x
- *thumb* :)LURT)K }}x)
- *track* :)LURT)K }}x)

)



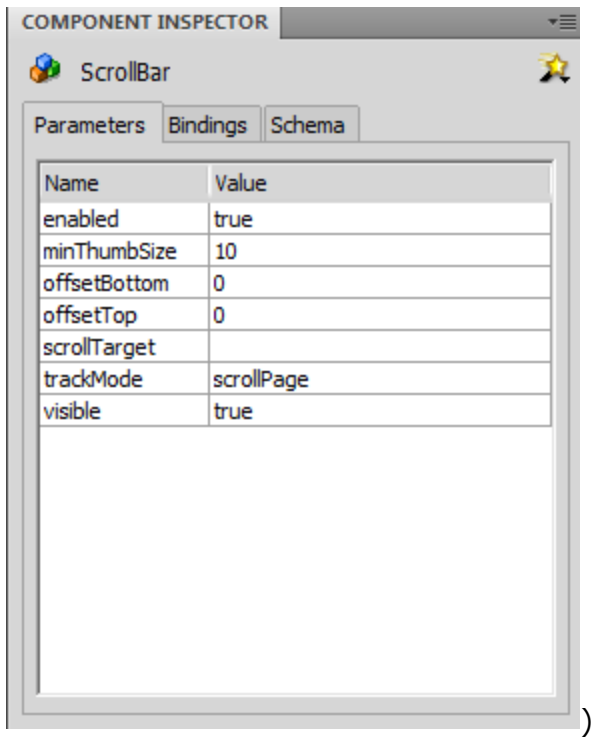
; A) I {x Kj{)

)

I {x R fl j}x{ I {x Kj{

}q k y x }jl t K }}x)

)



```

)
| {x Kj{
| {x R # j}x{
:
)
qj |
)
xœ }] xy }q k
)
xœ }Kx}}x }q k
)
| | {x ] j {p } ] ' } { j } ' }œ ) } ' }œ
| {x R # j}x{
)
}j| tVx
| | {x Yjp
| | {x ] xL { x{
)
)
' r rk qj |
)

```

```

)
))
)
•
•
•
)
)
)

```

	$\mathcal{H}$	)
	$\mathcal{G}$	)
$\{x \in R \mid j\} \times \{$		)

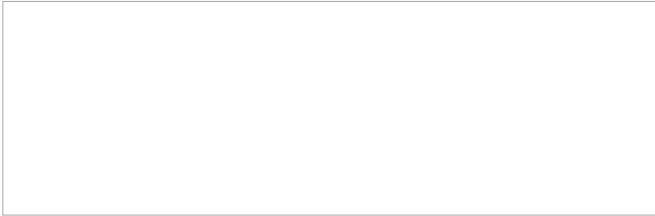
$$r \in \{ \dots \} \quad r \in \{ \dots \} \quad x \quad N$$

43

-)
- *thumb* :)LURT)K }}x
 - *track* :)LURT)K }}x
-)

)

l {x R flj}x{ l {x Kj{ r {
}q k }jl t K }}x)



) <9) r {)
)

COMPONENT INSPECTOR

Slider

Parameters Bindings Schema

Name	Value
enabled	true
focusable	true
liveDragging	true
maximum	10
minimum	0
offsetLeft	0
offsetRight	0
snapInterval	1
snapping	false
value	0
visible	true

)

)
) r {)
)
)

qj !			)
qj !			8]jk
'j			)
r r			)

)

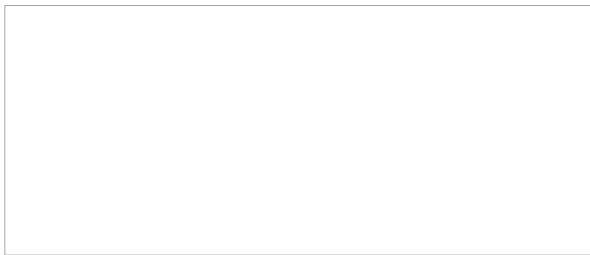
$LURT$) W $\{t\}$ yy $\{Xy\}$ rx $\}$ yy $\{I\{xrpU_t\}\}$ $]rU_t\}$
 $M\{xyxV$ W $\{t\}$ yy $\{$
 $Mj\}$ $jY\{x'r\}$ $\{$ $U_t\}$ $\mathbb{R}$ $[$ $\{\{$
 $I\{xrpU_t\}\}$ $]rU_t\}$
 $)$
 W $\{t\}$ yy $\{Xy\}$ rx $\}$ yy $\{$ $:$ $I\{xrpU_t\}$
 $]rU_t\}$ $;$
 $I\{xRt\}$ $j\{x\}$ $I\{xKj\}$
 $M\{xyxV$ $:$
 $I\{xrpU_t\}$ $]rU_t\}$ $)$
 $)$

$\leq$)Mercenaries 2)6)))

<;)Halo Wars -))

<<)Mass Effect -))
)

)



<=) W {t } yy 0
)
W {t } yy 0 1 | j α { 7 rt 7 x } { x ! 7 W {t } yy 2) :
)

W {t } yy { ;

x N
)
)

```

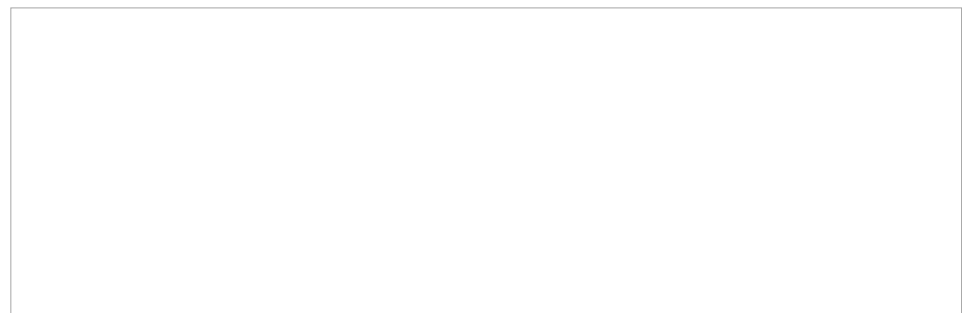
W {t} yy {}
Vx' r L ry
)
)
• textField :)] ' }Q
• nextBtn :)L URT)K }}x
)
• prevBtn :)L URT)K }}x
)
)

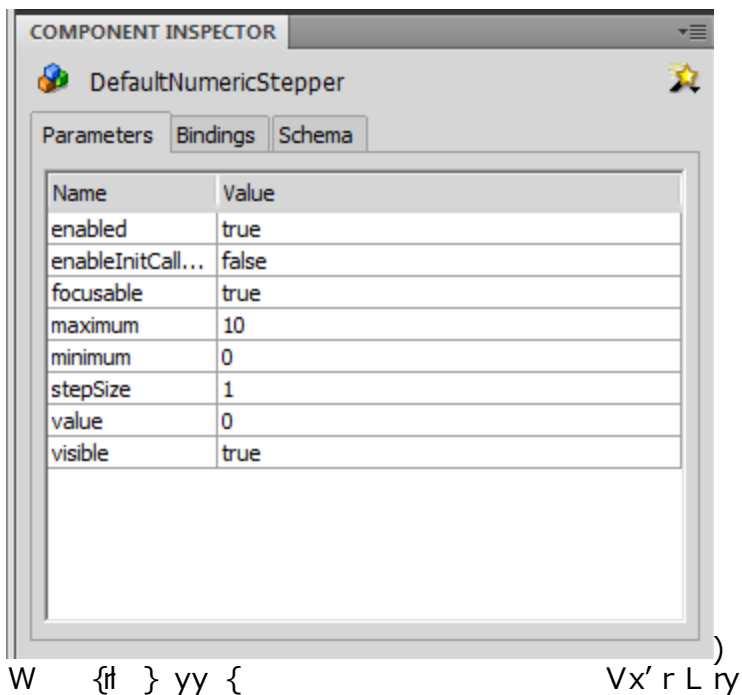
```

```

W {t} yy {
))
)
• default
• focused } ' }Q
• disabled )
<> )W {t} yy {
)

```





W {t } yy { Vx' r L ry
)
)

oj !		)	
		8	
oj !		]jk	
		)	
r r	W {t } yy {	)	
j' r	W {t } yy {	)	
	W {t } yy { K }}x :		
	W {t } yy {	8)	
	W {t } yy {	)	
oj !		)	

:

))

))

)

-)
-)
-)
-)
- N' }Yqj! ZJ Y [RWP h Y J N
- N' }Yqj! J]h]J[PN] N' }Yqj! K KKURWP h Y J N)
-)
-)


```

W {t } yy {      Xy}rx } yy {      ;

                                x      N

                                j}j Y{x' r {      )
)

```

```

W {t } yy {}      Vx' r L ry

)

• textField :)] ' }Qr      )
• nextBtn :)L URT)K }}x      j}j Y{x' r {
    )
• prevBtn :)L URT)K }}x      j}j Y{x' r {
    )
)

```

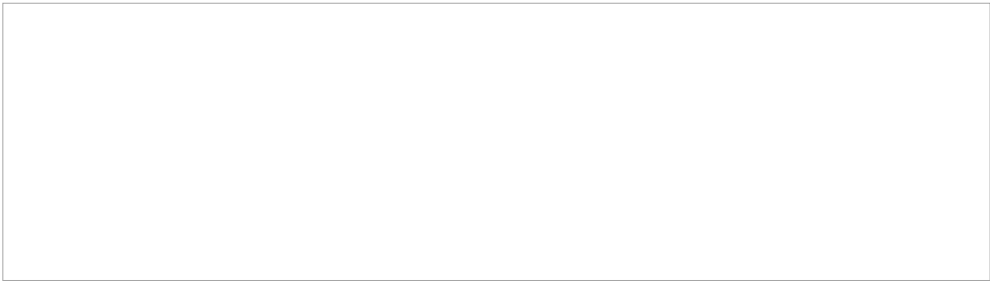
```

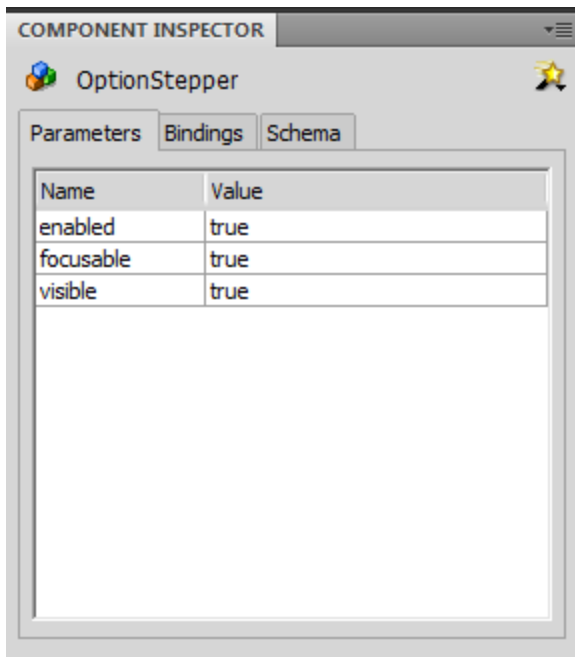
Xy}rx } yy {      αl |      r j k      <

    ))

)
• default      )
• focused      } ' }Qr      )
• disabled      )
<@)Xy}rx } yy {      )

```





```
)
Xy}rx } yy {
)
Vx' r L ry
)
```

qj !		
	)	
	8	
qj !	]jk	)
qj !		
	)	

```

:
)
))
)
•
•
•
•
•
N' }Yqj! 7JY [ RWP hY J N
N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKURWP hY J N
•
•
Xy}rx } yy {
)
)
X
```



```

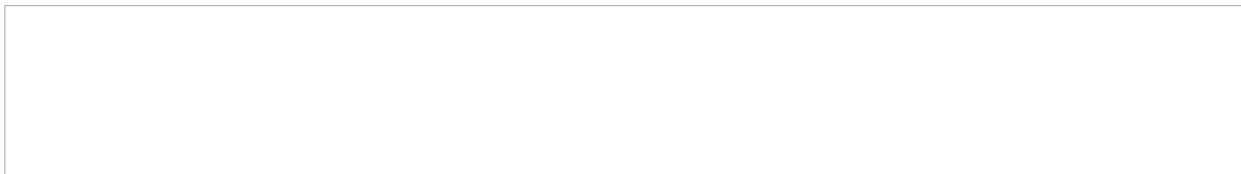
L URT)Uı }R} [ { { Vx' r L ry
)
)
• textField :)1 2] ' }Qr )
• focusIndicator :)1 2)Vx' r L ry Vx' r L ry ) ! qx ) ) qr ) ;
)
)

```

```

Uı }R} [ { { )
selected
)
)
• up )
• )
over )
• down )
• disabled )
• selected_up )
• )
selected_over )
• selected_down )
• selected_disabled )

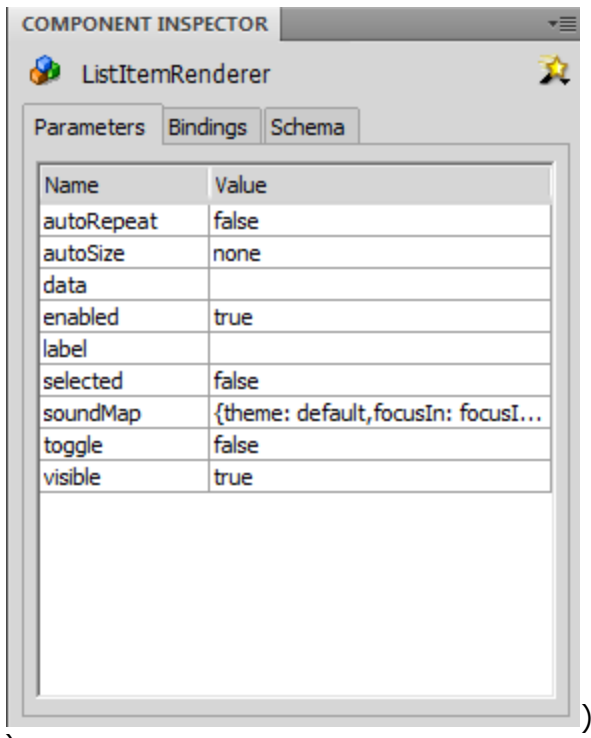
```



```

< )Uı }R} [ { { )
)
Uı }R} [ { { ) K }x
Uı }R} [ { {
P }r p) }j { } ) r}q)L URT)K }x !
)

```



```

)
U1 }R [ { {
    K }x
)
U1 }R [ {}
)
U1 }R [ {}
j }x r j }x r F] ' }Q J }x r 7XWN
)
U1 }R [ { U1 })
lx yx })1 l {x r pU1 })8] r U1 }2) U1 }R [ {
)
qj !
)
U1 }R [ {
U1 }R [ { U1 }R [ {
;
U1 }R [ {} }xpp }{
}xpp
qj ! J l }rx l {y}
)
U1 }R [ { U1 }R [ {}
}
qj !
)

```


	$V_x \mid N \mid N'$	
)		)
<i>controllerIdx</i>		)
	)	8
<i>isKeyboard:</i>	$\{$	
$\varphi_j \mid$)		
<i>isRepeat</i>	$j \mid x \mid y \mid j \mid r \mid p$	$\{$
	$\varphi_j \mid$)	
<i>doubleClickEnabled</i>		$\{$
)		
<i>mouseIdx</i>		
	$\mid j \mid \alpha \{$	
$V_x \mid N \mid N'$		)
<i>buttonIdx</i>		$\mid j \mid \alpha \{$
	$V_x \mid N \mid N'$	
)		
<i>controllerIdx</i>		)
	)	8
<i>isKeyboard:</i>	$\{$	
$\varphi_j \mid$)		
<i>isRepeat</i>	$j \mid x \mid y \mid j \mid r \mid p$	$\{$
	$\varphi_j \mid$)	
)	)1	
2)		)
<i>controllerIdx</i>		
	)	)
)		
)	1	)
2)		
<i>controllerIdx</i>		
	)	
)		
)		

```

        )
        controllerIdx
    ))
)

```

```

)

```

```

=9 )
I {x r pU_t}
I {x r pU_t} 1 I j α { 7 t 7 x } {x | 7 I {x r pU_t} 2)
)

```

```

        I {x R t j} x { I {x K j {
    )
    j} j Y {x' r {
    )
    j} j Y {x' r {
)
    I {x r pU_t} 7 j} j Y {x' r } F) ) M j} j Y {x' r { 1 r : 5 r ; 5 r < 5
r = f2)
)

```

```

        I {x r pU_t}
        U_t } [ { {
        U_t } [ { {
        U_t } [ { {
        )
    )
)

```

```

        I {x K j {
I {x r pU_t}
:
I {x r pU_t}
)
I {x r pU_t} wrapping
wrapping ) x { j )
wrapping ) { j y )
wrapping ) { t )

```

```

    ))
)
    Yjp ) y    Yjp )Mx

                                x      N

    I {x Kj{      I {x Kj{      I {x r pU†}
) I {x Kj{      I {x Kj{      )

                                )      M

                                LURT      R

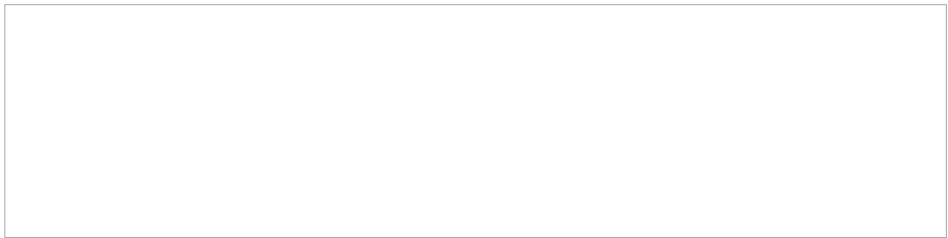
)

I {x r pU†}
I {x r pU†}
)
)

I {x r pU†}      αl †      † jk      <
))

)
    • default      )
    • focused
    • disabled      )
)

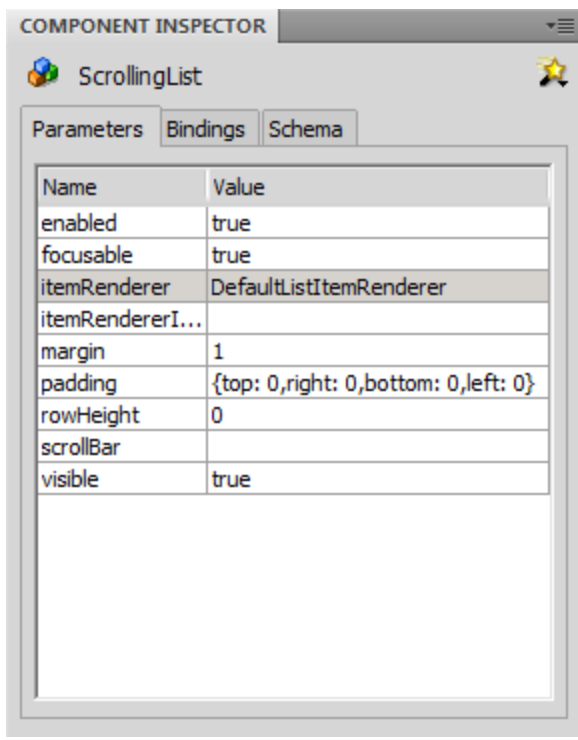
```



```

) =: ) I {x r pU†}
)

```


$$\vdash \{x \in \mathcal{P}U_1\} \quad \forall x' \in L \quad \text{ry} \quad)$$

```

    qj !
    )
    8
    qj !      ] jk
    )
    U! }R} [ { {
    itemRendererInstanceName
    U! }R} [ { {
    )
    l {x r pU! }
    )
    )
    0
    0 0 0 0 0 )
    :
    )
    )
    itemRendererInstanceName
    U! }R} [ { {
    )

```

```

    } [ { R! }j I Wj
        U! }R [ { {
            I {x Kj{
        )
    )
    itemRendererInstanceName
        U! }R [ { {
    )
    qj!
        I {x Kj{
        U! }R [ { {
    )
)

```

```

    )
    ))
)
    •
    •
    •
    •
    N' }Yqj! ZJY [ RMPHY J N
    N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKURMPHY J N )
    •
    •
    I {x r pU! }
    )
)

```

```

    }
    qj!
    )
    )
    )
    )
    )
    • itemRenderer
        RU! }R [ { {
    • itemData
        j}jY{x' r {
        JI}x I {ry}Xks I }
    • index t} }r }
        _j ! )6 ) | I } R ' )
        6
    • controllerIdx
        8
    )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
    )

```

- *itemRenderer*

```
return [ { {
```

- *itemData*

```
    j}jY{x'r {
```

```
    jI}x I {ry}Xks I }
```

- *index* i } } r }

```
    _j I ) & ) I I } R ' )
```

```
    &
```

- *controllerIdx*

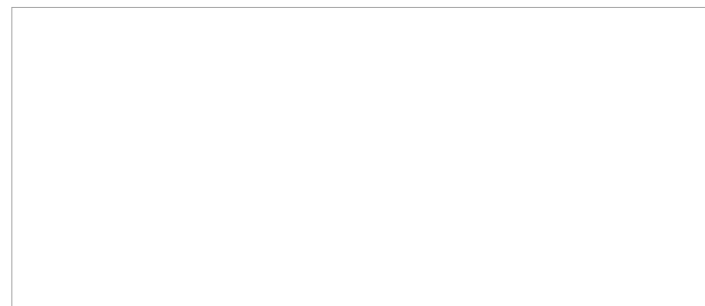
```
    8
```

```
)
```

```
)
```

```
    | U_i } j N U_i } {1U_i } N } NVhLURL T5x R L t t 2 )
    o I } x ) x R L t t 1 U_i } N } 2 )
)))) ) j I 1 U_i } [ { 0 L t t ) 4 ) j [ { 2 )
)))) ) 88) Mx ) x } q r p )))
)
```

```
)
```



```
=; )
```

```
]r U_i }
```

```
]r U_i } ) I j \{ 7 t 7 x } x I } r U_i } 2 ) I { x r p U_i }
```

```
)
```

```
I { x R t j } x { I { x K j {
```

```
]r U_i } I { x r p U_i }
```

```
]r U_i }
```

```
=
```

```
j}jY{x'r {
```

```
j}jY{x'r {
```

```
)
```

```
]r U_i } j}jY{x'r 0F) ) M j}jY{x'r {1 r : 5 r ; 5 r < 5 r = 5
r > f2)
```

```
]r U_i }
```

```
U_i } [ { {
```

```
r [ { {
```

$U_1 \} \mathbb{R} \quad [\quad \{ \{ \quad \omega \quad) \quad f)$
 $)$

$I \{x \ Kj \{ \quad]r \ U_1 \}$
 $:$

$]r \ U_1 \} =$
 $)$
 $]r \ U_1 \}$

$)$
 $)Yjp \) \ y \ Yjp \)Mx$

$x \quad N$

$I \{x \ Kj \{ \quad I \{x \ Kj \{ \quad I \{x \ r \ pU_1 \} \quad I \{x \ Kj \{$
 $)$
 $)$

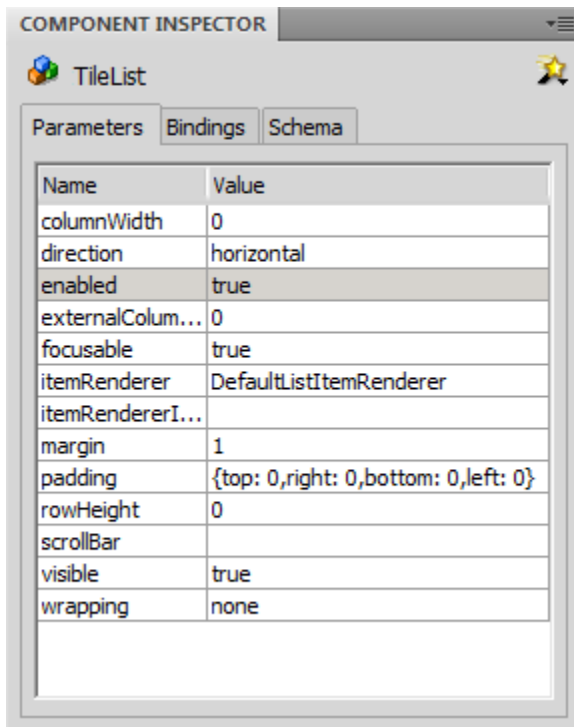
$]r \ U_1 \}$
 $)$
 $]r \ U_1 \}$
 $)$

$]r \ U_1 \}$
 $)$
 $)$
 $\alpha l \quad ! \quad t_j k \quad <$
 $)$

- *default*
- *focused*
- *disabled*

 $)$
 $)$

$) \ =< \]r \ U_1 \}$
 $)$
 $)$



```

)
] r U{ }
)
Vx' r L ry
)

```

```

    rendererInstanceName
    )
    )
    qj !
    )
    rendererInstanceName
    ] r U{ }
    )
    8
    qj !
    ] jk
    )
    U{ } [ { {
    )
    r} [ endererInstanceName
    U{ } [ { {
    )
    l {x r pU{ }
    )
    }jp
    )

```

```

{
    )
    {
    {<
    )
    :
    )
    itemRendererInstanceName
    U1 }R} [ { {
    )
    } [ { {R | }j | Wj
    U1 }R} [ { {
    | {x Kj{
    )
    )
    itemRendererInstanceName
    U1 }R} [ { {
    )
    qj |
    | {x Kj{
    U1 }R} [ { {
    )

```

```

:
)
))
)
•
•
•
•
•
N' }Yqj! ZJY [ RWP hY J N
N' }Yqj! J]h]J[PN] N' }Yqj! K KKURWP hY J N )
•
)
)
]
)
)
)
}
qj |
)
)

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )
  )

```

```

    )
    • itemRenderer
      RU1 }R3 [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      JI }rx | {ry}Xks |}
    • index t1 }7r }
      _j | )6 ) | | } R ' )
      6
    • controllerIdx
    )

```

))

-)

-)

$$\{r, u_i\}$$

)

)

)

$$=) \quad M\{xy \mid x \in V \}$$
$$M\{xy \mid x \in V\} \cup \{x \mid x \in V\} \cup M\{xy \mid x \in V\} \cup \{x \mid x \in V\}$$
$$M\{x y x \quad V$$

$$I\{x K j\{ \quad I\{x R \quad \# j\}x\{ \quad I\{x r p U_1^*\} \quad \} r U_1^*\}$$

$$j\}j Y\{x' r \quad \{ \quad \}$$
$$M\{xy \mid x \in V, y \in Y\} \cap Y\{x' \mid x' \in r\} \cap \{ \}$$

$\{xy \mid x \in V, y \in Y, x' \in F\} \cap M_j \cap Y \cap \{1\} \cap \{5\} \cap \{5\} \cap \{5\} = f_2)$

$$M_{\{xy \mid x \in V, y \in U_1\}} \quad I_{\{x \mid r \in U_1\}} \quad \omega \quad) \quad f)$$
$$M_{\{x,y\} \times V} \cap \{x \in K, j \in \{1, \dots, R\}\} \times \{j \in \{1, \dots, R\}\} \cap M_{\{x,y\} \times V}$$
$$M\{xy \mid x \in V, y \in N\} \cup \{I\{x \mid r \in U\} \mid r \in U\} \cup I\{x \mid K_j\}$$

$M\{xy \ x \ V$ $K \ \}\}x$
 $M\{xy \ x \ V$ $Vx' \ r \ L \ ry$

- *textField :*)1 2] ' }Qr
- *focusIndicator :*)1 2)Vx' r L ry

$Vx' \ r \ L \ ry$) ! qx)) qr) ;
)

$M\{xy \ x \ V$

$] \ xpp \ K \ \}\}x$ $Lq \ l \ tKx'$
)

-)
- *up*)
 -)
 - *over*)
 - *disabled*)
 - *selected_up*)
 -)
 - *selected_over*)
 - *selected_down*)
 - *selected_disabled*)

$=>)M\{xy \ x \ V$)
)

$M\{xy \ x \ V$

$K \ \}\}x$
 $M\{xy \ x \ V$
)

$P \ \}\}r \ p) \ \}\} \ \} \) \ r\}q)L \ URT)K \ \}\}x \ !$

)


```

    )
    Rq! }5}qr! ) k { } r )k ) α{! }j! )}q ) r }q)xq }q )
    {xy) x ! )! }7
    )
    )
    )
    r ! )}q )l x yx }7r! }7x)oj ! 7

```

```

:
    )
    ))
)
    •
    •
    •
    •
    N' }Yqj! 7JY [RWP hY J N
    N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKURWP hY J N )
    •
    •
M{xy x V
K }7x
    )
)

```

```

    }{
    oj !
    )
    )
    }{
    )
    • itemRenderer
      RU! }R } [ { {
    • itemData
      j}j Y{x' r {
      Jl }rx l {ry})Xks l }
    • index r! }7r }
      _j ! )6 ) l l } R ' )
      6
    • controllerIdx
      8
    )

```


	$\left. \begin{array}{l} \text{mouseIdx} \\ \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Vx} \mid \text{N} \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Ij} \alpha\{ \\ \text{Ij} \alpha\{ \end{array} \right\}$
	$\left. \begin{array}{l} \text{mouseIdx} \\ \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Vx} \mid \text{N} \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Ij} \alpha\{ \\ \text{Ij} \alpha\{ \end{array} \right\}$
	$\left. \begin{array}{l} \text{controllerIdx} \\ \\ \text{isKeyboard:} \\ \text{isRepeat} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Vx} \mid \text{N} \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Ij} \alpha\{ \\ \text{Ij} \alpha\{ \end{array} \right\}$
	$\left. \begin{array}{l} \text{doubleClickEnabled} \\ \text{mouseIdx} \\ \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Vx} \mid \text{N} \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Ij} \alpha\{ \\ \text{Ij} \alpha\{ \end{array} \right\}$
	$\left. \begin{array}{l} \text{controllerIdx} \\ \\ \text{isKeyboard:} \\ \text{isRepeat} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Vx} \mid \text{N} \\ \text{buttonIdx} \end{array} \right\} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{Ij} \alpha\{ \\ \text{Ij} \alpha\{ \end{array} \right\}$

isRepeat	j }x[y j}r p
	{
)	qj !)
2)	)1
controllerIdx	)
	)
)	)
)	1
2)	)
controllerIdx	)
	)
)	)
controllerIdx	)
	)
)	)

)

)

1 j α{)LURT

;

)1 2)

}j} |R #j}x{ Y{xp{ || Kj{

}j} |R #j}x{

Y{xp{ || Kj{ }j} |R #j}x{

)

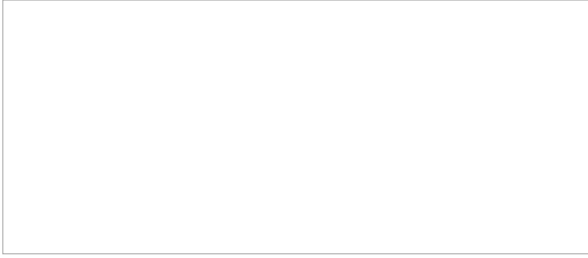
)

)

=?)Mercenaries 2)6Q L] RXW

)

)



=@) }}}|R #j}x{
)
}}}|R #j}x{)4|j α{ 7 rt7x }{x|7}}}|R #j}x{2) }}}|R #j}x{

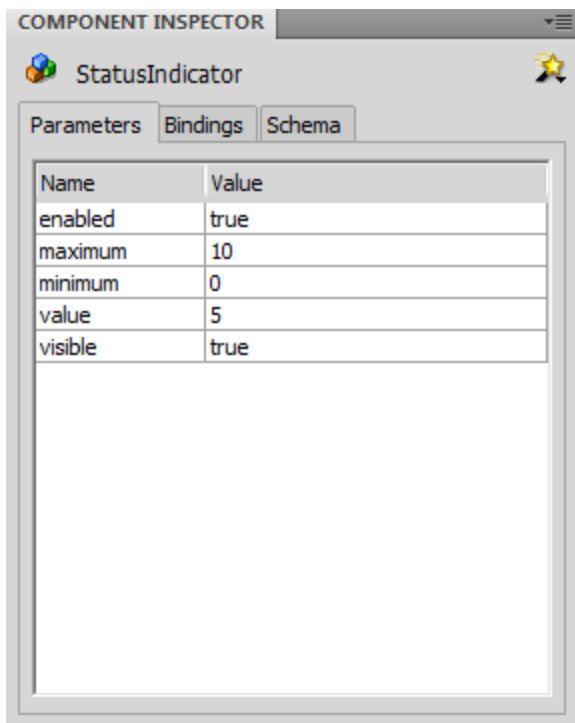
)

)}

}}}|R #j}x{)
)

LURT) }}}|R #j}x{ Vx' r L ry
 }}}|R #j}x{ ;
 |}xy12)
}}}|R #j}x{ 'j
px}xJ }xy12))
)

}}}|R #j}x{))
)



)
 }} | R # j } x { Vx' r L ry
)

gj	)
{	)
	)
)	)
)	)

:

))
))
)
 •)
 •)
 •)
 • N' }Yqj! 7JY [RWP hY J N
 N' }Yqj! 7]h]J[PN] N' }Yqj! 7K KKURWP hY J N)
 •)
 •)
 }} | R # j } x {)
)

)		
	χ	)
	qj	)

$I_j \propto \{ \} LURT$
 R

))

)
 $M\{jp \ x\} \ LURT$

R

$LURT$

$LURT)M\{jpVj \ jp \ \{$
 $\}$

$I_j \propto \{ \ 7 \ rt7 \ j \ jp \ \{ \ M\{jpVj \ jp \ \{7\}$

)
 $LURT$

$I_j \propto \{ \ 7 \ rt7x \ } \{x \ 7 \ r \ x \ \ \ \} \ \{$
 $\}$

)
 $Yxy \ yVj \ jp \ \{$

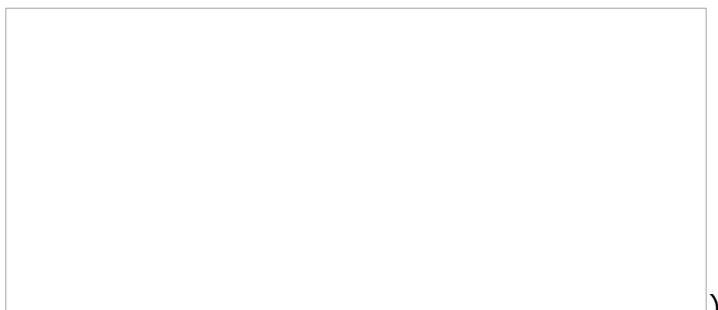
$Yxy \ yVj \ jp \ \{7qx \ Vx \ j \ 12$

)

)

)

)



)

)

$LURT$ $\{ \mid j \alpha \{ \mathbb{1} \text{ it } \mathbb{1} x \} \{ x \mid \mathbb{7} r x \} \}$
 $\})$
 $Vx' r L ry$
 $Vx' r L ry$ $)1 \quad 2)$
 $Mrj xp \mathbb{1} qx \quad 12)$
 $:$
 $)$
 $Yxy \ yVj \ jp \{$ $Yxy \ yVj \ jp \{ \mathbb{1} qx \quad Vx \ j \ 12$
 $)$
 $Mrj xp$ $)$
 $LURT)Mrj xp$ $Vx' r L ry$ $)$
 $)$

- $LURT)K \}}x$ $K \}}x \quad)$
- $LURT)K \}}x$
- $)$
- $LURT)K \}}x$ $J \mid \mid \ y\}$
- XT $)$
- $LURT)K \}}x$
- $K \}}x \quad)$
- $1 \quad 2 Vx' r L ry$
- $1 \quad 2 Vx' r L ry$ $q \mathbb{1} J \{ j \quad)$
- $)$

$Mrj xp$ $Vx' r L ry$
 $)$

)

)

)

)

)

)

$$) \quad \quad \quad)$$

) I j α{)LURT)
))
)
) I j α{)LURT)
))
)
 LURT) Oj! q)
))
))
)
 : 7 Oj! q) f))
 ; 7 f)) f))
 < 7 Oj! q) f))
 = 7 f)) f))
 > 7 :)y'))
 ? 7 XTf))

) > 9) f))
))
)
 ;
 ;)
 O
 :

>:)))))
)

Oj! q

l j α{

)

)

Oj! q

)

)

YWP

Yqx}x! qxy fl

)

)

:

)

)

)

)

)1

)

2)

)

)

)

)

)

)

Oj! q

:

)

)

)

)

)1 2)

)

)

;

;

)

)

- :?' :?

- <,' <;

- ?=' ?=

- ;; A' ;; A

- ;; A' ;>?

- ;>' ;>?

- >;' ;>?

- >;' >;

)

Oj! q

l j α{)LURT

)

)

Oj! q

;

)

K }}x
ω

)1

2)LURT

ω

)

)

: 7 CLIK_Components fla

)

; 7

)

f)

)1K }}x 2)

ω

)

f)

)

f)

f)

)

<7 αω) f)) f)
 0κ }x 0)
 =7 αω) f)
 f))
 >7 < f)
)
 ?7 f) f))
)

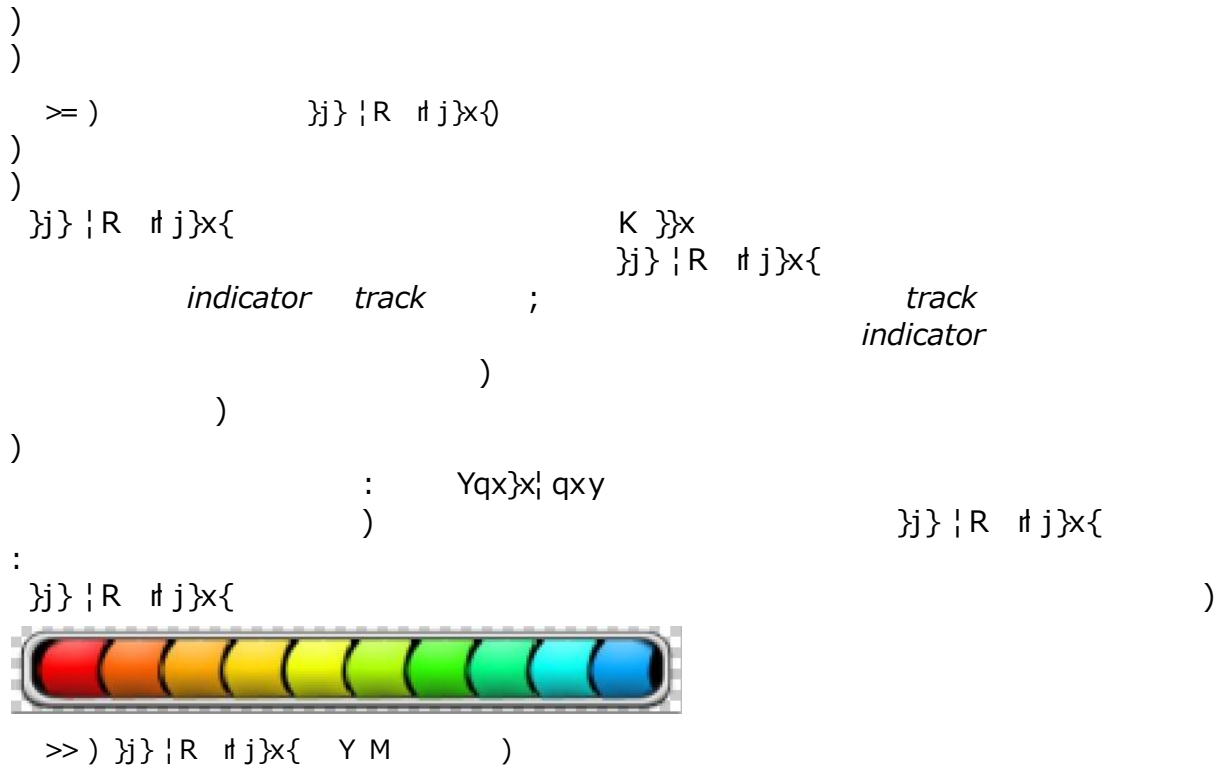
)1 2)

)

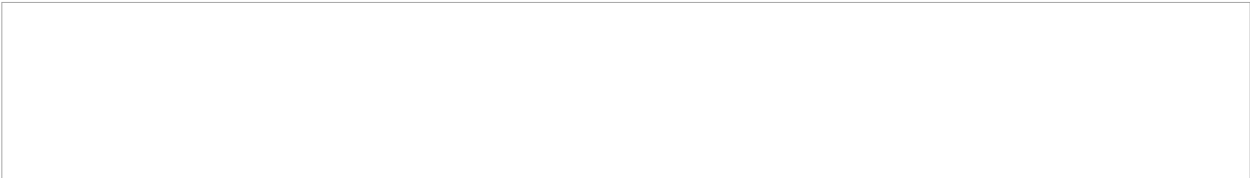
)
 :7 f) f))
 ;7 f) f))
 1j | j α{ 7 rt 7 x }x | K }x 2)
 L}{4L)
 <7 f))
 =7 f) f))
 >7 f)) J | }x | {y} f)
)
 ?7 f) L}{4_
)
 @7 XTf))
 A7 f))
 f))
 7 f) L}{4_
)
 : 97XTf))

$\geq;$) $)1$ 2)
 $\geq$) $)1$ f) 2)
)
 I j $\alpha\{$)LURT
) :))
) LURT)
))
) LURT Oj_i[!] q ω
) f))
))
 • Oj_i[!] q)
 • Oj_i[!] q)
 • Yq_x}x_i[!] qxy R ! }j }x{ fl) Oj_i[!] q)
)

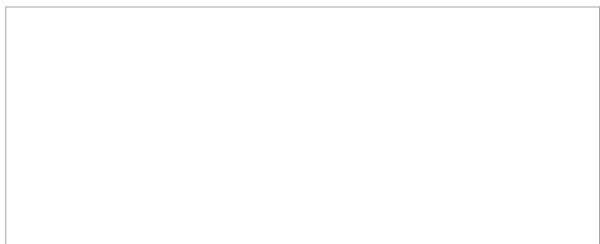
)) [P }r p\) }j { } \) r}q\)LURT](#))



) >?) }j} | R # j}x{Y M Yqx}x| qxy))
) : 7 }j} | R # j}x{ Yqx}x| qxy)
 ; 7 Y M))
 < 7 Oj| q) f) f6G f))
 = 7 }j} | R # j}x{ Y M))
 > 7 f)) Oj| q f))
 ? 7 XTf))
 @ 7 Y M Oj| q) : 9 : 9 :
 : 9) 1 : 2 : : 9 :
 : f))
 A 7))
 7))
 : 9 7 : f) ?))
 :: 7 : f) ::
) f))
 :: 7 ; f) L}{4a)
 : < 7 : f) :: L}{4 qro}4_)
 : f))
 : = 7. 9) 1 : 2 > : :
 < f) : ? ; f) = f) : :
 : 9 Y M : :
 > :)
 : > 7) 1; : 9 2)
 : ? 7)
 >) >> f)
)
 : @ 7 indicator .)
 : A 7 track . track
)
 : 7 : f) 0 # j}x{0) track
 ; 9 7 indicator track actions track
 indicator)
)



>@))1 2)
)
 ;:7}}|R #j}x{)
 ;;7 : :9)
 ;<7)
 ;=7)
)



>A) }}|R #j}x{)
)

) l j α{)LURT)
)

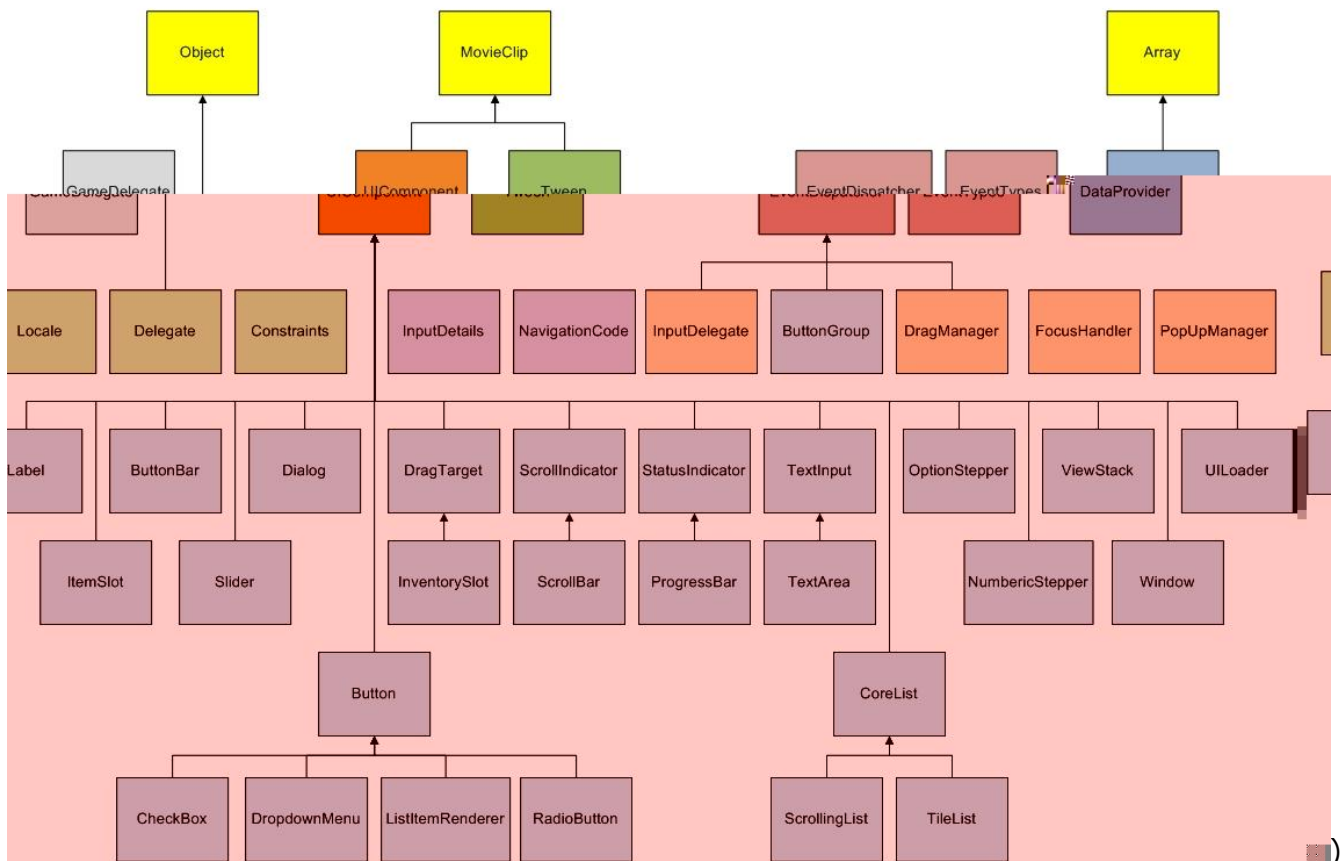
) l j α{)1 2) 0
 l j α{)
 Oj! q) R)
)

Oj! q)Yj| { l j α{

l j α{)Yj| { l j α{
 j})Vxkr } ' }Qr j})Vxkr)
)1LST2) J LRR
 j})Vxkr LST)
)
) 2) } ' }Qr l j α{) 1<≠≠
) l j α{ l j α{

) R)
)

l j α{)LURT



>) l j α{)LURT

)

)
)
)
)

)

l j α{)LURT

$\begin{matrix} R_x & y_x \\ R_x & y_x \end{matrix} \}$

)l j α{ 7 rt 7 x{ 7 R x y x }2)
LURT

l j α{

$\begin{matrix} R_x & y_x \\ Vx' r L ry \end{matrix} \}$
Oj! q)A)Vx' r L ry

$R_x y_x \}$

)
Oj! q)

)

```

)
  {
    • configUI :)
    • draw :
      )
    •
      )
    •
      :)
    )
  }
)

```

$$\begin{aligned} & \bullet \quad \forall x' r L r y \\ & \bullet \quad \exists x \exists y (x \neq y \wedge R(x, y)) \\ & \bullet \quad \exists x \exists y (x \neq y \wedge R(y, x)) \end{aligned}$$
 $\angle$

)

)

K }}x U{ R} [{ { [j rxK }}x L URT L q l tKx' I {x Kj{

 L URT K }}x)1 l j α{ 7 rt7 x }}x ! 7K }}x 2)))

)

))

 • up)

 •)

 over)

 •)

 • disabled down)

)

 L URT)K }}x)

! l} h))))

)) ! l}

))

)

 • up)

 •)

 over)

 •)

 • disabled down)

 • selected_up)

 •)

 selected_over)

 • selected_down)

 • selected_disabled)

) L URT)

P }}r p) }}j }) r}q)L URT)K }}x !

)

)

L URT)K }}x p } }} } Y{ σ' ! 12)

)

)

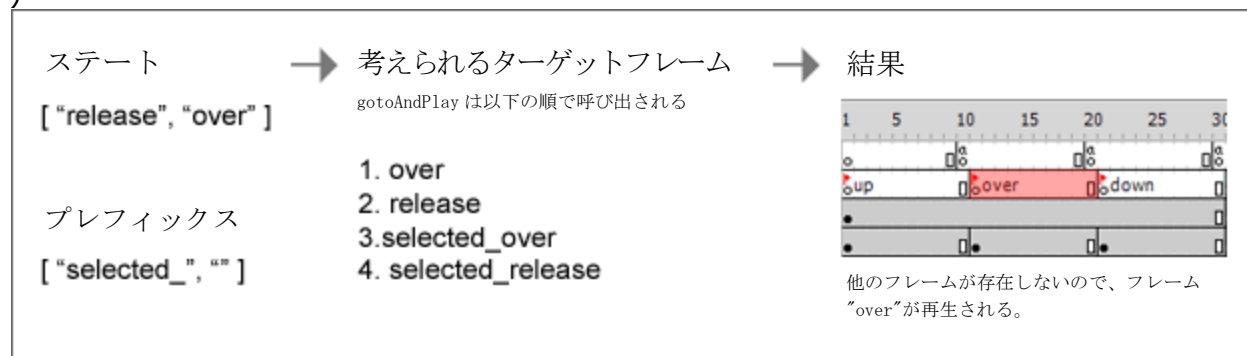
 y{x} l})o l}x)p } }} } Y{ σ' ! 12_ l}x{Æ }}r pG))

)))))){{ } { }h! l})H! }} } ! l}) ! }} } ! M qj })

)

)

LURT)! l} h)
 p } }j} Y{ σ' !12)
)
)
 K }x l}j} Vjy
 LURT)K }x)
 y{x} l})' j{h! }j} Vjy Xks l}F)
))))))) y y f5
)))))))x' { x' { f5
))))))) x x f5
))))))){ j!) { j! 5 x' { f5
)))))))x } x } 5 y f5
))))))) rjk rjk f5
)))))))! l}r p) ! l}r p 5 x' { f5
)))))))xpp) }xpp 5 y f5
)))))))tkh! l}r p) tkh! l}r p 5 y f5
)))))))tkh{ j!) tkh{ j! 5 x } 5 y f5
)))))))tkh x) tkh x 5 x f)
))))))))
 p } }j} Y{ σ' !12)



LURT

)

$$U_j k$$

)

)

)

$$\{j\} \mid R \quad \nmid j\} \times \{$$

9

: 9

 $\geq$)

; >)1>9

)

$$\left(\begin{array}{c}]' \mathbb{R} y \} \\]' \mathbb{R} y \} \end{array} \right)]' \mathbb{J} \{ j$$

)

$$J|_X \upharpoonright \{ny\} <$$

))

)
 JI}rx I {ry}<N' }
q}}y 88q y7 xk 7x 8 h 80j!qYj}α{ 8{ o { I 8jI}rx I I {ry}8<8oj! q8 ' } 8N' }7j}
)
)

j N' }U†} {12} { x' N' }U†} {12})
 :

I j Kjl t
 O I}rx)
 LURT)

N' } LURT
 I I j α{ 7 rt7' }
)
 j N' }U†} {12} <
)

)
 j N' }U†} {12})
)

k }}x R I j I 7 N' }U†} {1K }}x N' }ZURL T5x K }}x L t t5oj! 595)(2)
)

j N' }U†} {12})
q}}y 88q y7 xk 7x 8 h 80j!qYj}α{ 8{ o { I 8jI}rx I I {ry}8<8oj! q8 ' } 8N' }M† y
j}I q {7q} j N' }U†} {12}

k }}x R I j I 7 N' }U†} {1K }}x N' }ZURL T5x K }}x L t t5oj! 595)(2)
 o I}rx)x K }}x L t t)1 N' }2' xr))
)) k }}x R I j I 7 x' N' }U†} {1K }}x N' }ZURL T5x K }}x L t t5oj! 2)
)

)
 k }}x R I j I K }}x N' }ZURL T
 x K }}x L t t
)

)
 N' } N' }
 LURT))1 2)
)
)

$$r_j y_j \geq q_N \quad \forall j \in N \quad (12)$$

$\{y_j\} \subset \mathbb{N}$

-)

)1

] j k

}jkN jk

qj !)

kjl tp{x }jkN jk)F)qj !)

)

l {x r pU_l} Xy}rx } yy { K }}x Kj{

))

Oj_l q l j α{ l }rx)

)

)

)

1.))1Xy}rx } yy { 2)
}jkN jk)F) x ! N jk)F)αl !jk)F)qj !)

2.) αl !j j{p })
αl !jk)F){

3.)
l qj p αl ! }{ r_l y j l αl !)

)
)

l j α{)LURT Oj_l q)A)Vx' r L ry

Vx' r L ry)

) LURT)

)

1_l l j α{ 7 rt7 j jp { R y }M pj}))
)

R y }M pj}

R y }M }jr_l)1_l l j α{ 7 rt7 r R y }M }jr_l 2)
R y }M pj} 7 j R y }12)

R y }M }jr_l R y }M pj}

)

)

R y }M }jr_l)

)

•)
 •))
 •
 t |) y R y }M }jr! t |) x
 • t | Mx) t | y
 • j' Nz r' j }1 2 Wj' rpx Lx)
 1! j α{ 7 rt7 rWj' rpx Lx 2)
)
 Oxl i j { R y }M pj} R y }N }
 R y }N }
)
 qj R y }12)
))
)
)

)
 ? :)qj R y }12)
)
 ' }M oj }Y{ ' } 12)
)
 x' {r)y k t)o l }rx)qj R y }1 ' } R y }N }2 ' xr))
 88) Lq l t) q }q }q) ' }qj!)j { j l)k)qj)k l)j x }q }l x yx }7
 r)1 ' }M oj }Y{ ' } 122) { } {))
 ' j } }jr! R y }M }jr!)F) ' }7 }jr!)
))))))))

```

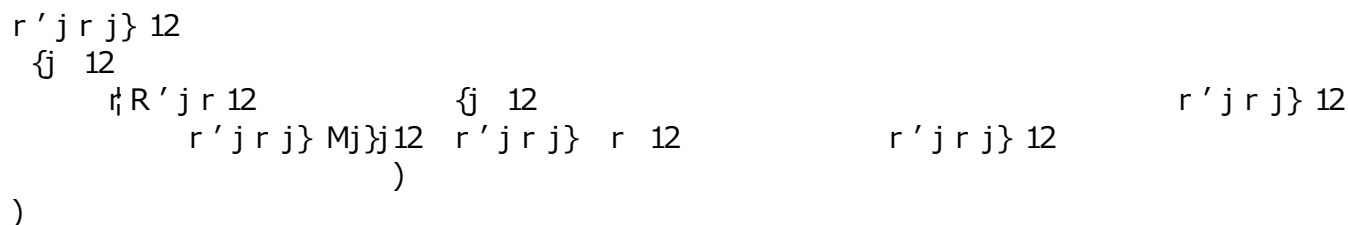
    | r! q)1 }jr! 7 j' Nz ' j }2) )
    ))))| j! )Wj' pj}x Lx 7NWj N[ )
    )))))))r! 1 }jr! 7 j )FF)R y }_j 7TN hMX W2) )
    )))))))88)Mx)! x }qr p7
    )))))))' }7qj )F)X( )
    ))))))) )
    ) ))k{ jt )
    ))) qj } )
    ) ))k{ jt )
    )
)
R y }N' } k kk JI}rx I {ry}}<
k kk I {x r pU!} R y }N' }
N } 0
U!}R } [ { { K }x N' }ZURLT U!}
)
x' {r )y k#)o I}rx )qj R y }1' }R y }N' }2' xr ) )
)))))r! 1' }7M qj }Y{ ' } 122) )({ } { ) ))))
)))))88)Yj!|!x )x)! I} )({ { 0σ4})
' j-0{ { {RU!}R } [ { 0F)p X { 0}1h! I} R ' 5h!| {x Yx! r}rx 2)
)))))r! 1{ { 0F) 2) )
) ) 88) r I ) )j{ {s !})yj!|!r p)x )q )' 5r}) x 0k kk 5j )! qx )y{xy {I )
!}xyY{xyjpj}x 7
))))) { { {7qj R y }1' }2) )))))))
)))))))r! 1' }7qj 2) )({ } { ) )
))))) )
) 777
)
)
) R y }M pj} 7!}j I
OxI | j {
)
R y }M pj} 7!}j I 7 N' }U!} {1R y }N' }7WY ] 5qj R y }2)
o I}rx )qj R y }1 R y }N' }2' xr ) )
) ) ' j-0 }jr! R y }M }jr! )F) 7 }jr! )
) ) r! 1 }jr! 7 j )F)T | 7JK2) ) x x }qr p12) )
)
)
R y }M pj}
R y }M pj} )
J M
)

```

)

?;) L URT)

)



$r'jrj\}^{12}$: $\{j^{12}$
 $N' \} \overline{N} \overline{M} \overline{N} [$ $N' \} \overline{N} \overline{M} \overline{N} [hQJVN \{j^{12}$
 $)$
 $)$ $\{j^{12}$
 $R_x yx \} jrj\} Wk^{12}$
 $)$
 $)$
 $lj \alpha\{)LURT$; $)$
 $)$
 $1.)$
 $)$
 $2.)$
 $)$ $!lj p\{r$
 $)$
 $)$ $Oj!q$
 $Oj!q O'$.
 $)$
 $)$ $lj \alpha\{$
 $LURT$ $)$
 $LURT$
 $)$
 $)$ $)$
 $)$ $Oj!q)RMN$ $r\}q q\{pq\}$
 $\{ \} r^{12}$
 $Oj!q)RMN$
 $U' Y\{'r$ $Vx'rLry$
 $lj \alpha\{)Yj\{ \{$ $LURT$
 $Uj lq \{$ $)$
 $)$

$$\begin{aligned} & \text{Ij } P\{r \quad Vx' r L ry \quad ; \\ & \text{Ij } \alpha\{ \quad)Yj| \{ \\ & \text{Ij } p\{r \quad Oj|q \quad Vx' r L ry \\ & \text{Ij } p\{r \quad) \\ & \text{Ij } \alpha\{ \\ &) \\ & : \quad Vx' r L ry \quad \text{Ij } p\{r \\ & \text{Ij } p\{r \\ &)) \\ &) \end{aligned}$$

$$Lx \text{ } \{ \} r \} \quad) \quad) \text{Ij } \alpha\{ \quad \text{7 rt7 } \} r \} \quad Lx \text{ } \{ \} r \} \quad 2)$$

$$\begin{aligned} & \text{I } \{x \text{ } K j \{ \\ & Lx \text{ } \{ \} r \} \} \\ &) \\ &) \\ & \text{I } \{x \text{ } K j \{ \quad \text{I } x \text{ } \sigma p \text{ } R12) \quad \text{I } x \text{ } \{ \} r \} \} \\ & \{j \text{ } 12) \quad \text{I } x \text{ } \{ \} r \} \} \\ & \{j \text{ } 12) \\ &)) \\ &) \end{aligned}$$

```

x' {r }y{x} | } )o | }x )r r }j r 12' xr ) )
| y {7 r }j r 12)
)
))))))
))))88] q ) yJ {x } x | 9) )j| x | }j r } 5! r | )r }| }t | )x )x y) q7
))))1 x J {x 2) )
))))))x | }j r } } N }1 x J {x 5 x J {x 5Lx | }j r } }X] ]XV2)
)))) )
))))x | }j r } } N }1 }j | t 5}j | t 5Lx | }j r } }X Y")))))))
))))))Lx | }j r } }X] ]XV2 ))))
)
))))
x' {r }y{x} | } )o | }x )y{ R r }j r 12' xr ) )
))))x | }j r } )F) )Lx | }j r } }q! 5Lx | }j r Vx 7 NOUX 2)
)
)
y{x} | } )o | }x ) {j 12' xr ) ))))
))))x | }j r } 7 y j } 1h r }q5hq }pq}2 ))))
)
)

```

```

j}jY{x' r {
l j α{ )LUR)RMj}jY{x' r {
)
1| j α{ 7 rt7 } {q| ! RMj}jY{x' r {2)
)
j}jY{x' r {
)
j}jY{x' r {
)
)
)
j}jY{x' r {
M{x y x V
)
)
Mj}jY{x' r {
)1| j α{ 7 rt7 j}jMj}jY{x' r {2)
j}jY{x' r {
Jl}x l {y}
j}jY{x' r {
RMj}jY{x' r {
j}jY{x' r {
)
)
| Lx yx }7 j}jY{x' r {F) )Mj}jY{x' r {1) j}j: 5)
)))))))))))))))))) ) ) =75)
)))))))))))))))))) ) jk j Xks l N } 5' j ? f2)
j}jY{x' r {
)
• length : p } {
• requestItemAt : j}jY{x' r { Xy}rx } yy {
: )
• requestItemRange : j}jY{x' r {
l {x r pU} )
• indexOf : )
• invalidate : j}jY{x' r {
) j}jLqj p )
j}jY{x' r {
)
p}q
j}jY{x' r {
Jl}x l {y});
j}jY{x' r { N} { j R} {q| 7j
)
)
)

```



```

    l j α{ } LURT      Oj! q)A)]
    ]
    )! l j α{ 7 rt7 x}rx 7      2)
    ' 7}j ! r}rx ! 7 j! r p 7
    )
)
l j α{ } LURT      ]      ! l j α{ 7 rt7 x}rx 7
    ]      l j α{
]      o 7}j ! r}rx ! 7 j! r p 7) yj! tjp      LURT)
    )
)
]      ]      12      y{}
]
Xks l} ]      ]      8      ))
- ease      )
- easeParam Xks l}      )
- onComplete      ]      )
- onChange      ]
- data Xks l}      8      )      ]
- nextTween ]      ]      yj ! F qj !      )
- frameBased      )
- delay W k {      7      )
- fastTransform      )
- paused      ]      )
    )
    )      Vx' r L ry
    )
)
]      Vx' r L ry      Vx' r L ry
    }      ))
)
]      Xks l} x Lx y } )      =
    ]      :
    )
r yx{} o 7}j ! r}rx ! 7 j! r p 7 )
r yx{} ! l j α{ 7 rt7 x}rx 7      )
    )
88) Y {α{ } j): ! l x }      ) α{ x } q ! { } q x { r x } j ) yx! r}rx ) j ))

```

```

88)j yqj)' j !))x)}q )x !| y l r )
' j { | ]      ]      )F)    ))    1<995)
      ))))))) | Vx' r L ry5)
      ))))))) ' : 995| : 995j yqj 9) 5
))))))) ) j!    }{x p7 j! X }5)
)))))))x Lx y } x Lx y } Lj kj| t )2)
)
o l }x )x Lx y } Lj kj| t1} ]      2' xr ) )88)Mx)! x    }qr p7 )
)

```

LURT

LURT

R

LURT

)

)
 I j α{)' = 797 = LURT)J <
 LURT)J <
 I j α{)M' xy {L } {
)

)
 ; LURT
 • y{ }
 •)7j| x }Mj}j
)
 y{ }
 Uj| x }
)

)
 LURT
))
 : 7 y{ } | 8Vx' r L ry }jp M! y j| Xks l }Lx }jr {
 ; 7) y{ } | 8Vx' r L ry)7j| x }Mj}j Uj| x }Mj}j
)
 <7 y{ } 8Vx' r L ry Uj| x }Mj}j)
 =7 Uj| x } : y{ } | 8Vx' r L ry
 M! y j| Xks l }Lx }jr {)
)
 Uj| x }
 7j| x }Mj}j Uj| x }
 ' |
 y{ } Vx' r L ry)
)
 MT
 ; Scaleform¥Resources¥AS3¥CLIK¥demos¥
 Uj| x }hVjr I j α{) MT)K{x | {
 Uj| x }hVjr Vx' r L ry
 LURT)Lx yx }K{x | {

$$\begin{aligned} & \text{Uj} | x \} \text{Mj} \} j \} \alpha \} j | q _ \text{Uj} | x \} \text{Mj} \} j \} \text{YNL}] h [J] \text{RXh} = h < f) F) \\ & @ \text{Uj} | x \} \} j p \\ & = < \quad y \{ \} \quad @ y' \\ &) \\ & y \{ \} \quad y \{ \} \\ & \quad y \{ \} \quad y \{ \} \\ &) \\ & y \{ \} \quad y \{ \} \\ & \quad y \{ \} \quad y \{ \} \\ &) \\ & y \{ \} \quad \text{Uj} | x \} \quad y \{ \} \quad \{ j \} '] x \quad \{ j \} '] x _ \\ & \quad y \{ \} \quad \text{Uj} | x \} \quad y \{ \} \quad \{ j \} '] x _ \\ & \quad j | x \} \text{R} \quad ' \quad y \{ \} \quad) 16 \} 2) \\ & \quad) \\ & : \quad \text{Mr} y j | \text{Xks} | \} \text{L} x \} j r \quad \{ \quad \text{Uj} | x \} \\ & \quad \text{Uj} | x \} \text{Mj} \} \quad \text{Uj} | x \} \\ & \quad \} r p \quad) \\ & \quad \text{Uj} | x \} \\ & \quad \text{Uj} | x \} \\ & \quad) \\ &) \end{aligned}$$

)

$$\begin{aligned} & | j \quad \alpha \{ \} \text{LURT} \quad \text{Yxy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ \quad \} 1 | j \quad \alpha \{ \} \text{7 rt7} \quad j \quad j p \quad \{ \} \text{7xy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ 2 \} \\ & \quad \text{Mrj} \quad x p \\ & \text{Yxy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ \quad \} \\ &) \end{aligned}$$

)

$$\begin{aligned} & \text{Yxy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ \quad \} \quad \text{Vx}' \text{r} \text{L} \text{ry} \quad \} 1 \text{LURT} \quad \} 2 \quad] q) \\ & | \{ j \} \text{Yxy} \quad y 12 \quad \text{RM} \quad \text{RM} \quad \} r p \quad ; \quad \text{r} \} \text{Y} \{ xy \} \} r | \quad \text{Yxy} \quad y \\ & \quad \text{Xks} | \} \\ & < \quad = \quad ' \quad | \quad \{ j \} '] x \quad y \{ \} \quad y \{ \} \\ & \quad) \\ &) \end{aligned}$$

)

$$\begin{aligned} & \text{r} \quad yx \{ \} | j \quad \alpha \{ \} \text{7 rt7} \quad j \quad j p \quad \{ \} \text{7xy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ \} \\ & \text{Yxy} \quad y \text{Vj} \quad j p \quad \{ \} \{ j \} \text{Yxy} \quad y 1 \text{Yxy} \quad y \text{Ur} \text{tjp} \text{RM} \} j \text{yqj} \text{7} \} 5: 995: 99) \\ & | \text{Vx}' \text{r} \text{L} \text{ry} 2) \end{aligned}$$

)

l j α{ R } {j} Xks l }N' 7 } xy x' }U' 12

) O)

)
}xy x' }U')))

)
R } {j} Xks l }N' 7 } xy x' }U' 12

}xy x' }U' {)
)

Mjpvj jp {)l j α{ 7 t7 j jp { Mjpvj jp {2}

) 8

))

)

MjpN' }M[JPh]J]N

Mjpvj jp {qj }j {MjpN' }12

Mjpvj jp { Mjpvj jp {qj N MjpN' }12 Vx | N' }NX Nh Y))

)



M{pVj jp { R RM{p x}
 RM{p x} M{pVj jp {
 M{pVj jp {
)
)
 Ij α{)LURT RM{p x} M{p x}
 1Ij α{ 7rt7x }x! M{p x}2)
 M{p x} R x yx } LURT
 M{pVj jp { M{p x}
 Vx' r L ry8 y{ } 8K{ } jy M{p x} K }x
)
)
 M{p x})
 8 M{p x}
) M{p x} {pK pr {pN)
 M{pVj jp { M{p]j{p }
)
) M{p x} RM{p x}
 M{p x} VVX) RTr
 M{p x} R)
))

```

)
    I j α{ )LURT
))
)
    I j α{ )
LURT
)

```

```

?= );
    I {x r pU†}}
)

```

Michael	Jordan
Roger	Federer
Michael	Schumacher
Tiger	Woods
Babe	Ruth
Wayne	Gretzky

```

    I {x r pU†}}
    U†}R} [ { {
}'}Q
; }'}Q
)
)
    ; }'}Q
    U†}R} [ { { I {x r pU†}}
    ; }'}Q
    j}jY{x' r {
)

```

```

    †}7 j}jY{x' r {F) o j ) V†qj 5) j ) Sx{ j 5)
))))))))))))))))))))) ))) o j ) [xp {5)) j ) O { { 5)
))))))))))))))))))))) o j ) V†qj 5) j ) lq j lq { 5)
))))))))))))))))))))) o j ) ]p {5)) j ) xx l 5)
))))))))))))))))))))) o j ) Kjk 5))) j ) [ }q 5)
))))))))))))))))))))) o j ) jl 5))) j ) P{ } tl 5)
))))))))))))))))))))) o j ) !jr 5))) j ) Kx} f)
)

```

```

    j}jY{x' r { ; o j j
; ; }'}Q
)
)

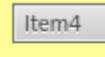
```



```

        U1 R3 [ { { : } ' } Q
                                U1 R3 [ { {
                                V1 R3 [ { {
U1 R3 [ { {
                                ; } ' } Q
                                1
                                MyItemRenderer.as
                                )
)
    r yx{}| j α{ 7 rt7x }{x| 7U1 R3 [ { {
)
    l j!!)V1 R3 [ { { ' } !)U1 R3 [ { {
)
)
    y k#)' j {} ' } Q : ] ' } Q )
    y k#)' j {} ' } Q ; ] ' } Q )
)
)
    y k#)o l}x )V1 R3 [ { {12 } y {12 } )
)
)
    x' { {r )y k#)o l}x ) j} Mj}j1 j} Xks l}2' xr ) )
)
)
    } ' } Q : 7 ' } F) j} H) j} 7 j ) ) )
)
)
    } ' } Q ; 7 ' } F) j} H) j} 7 j ) ) )
)
)
)
)
    x' { {r )y{x} l} )o l}x ) y j} J } { } j} Lqj p 12' xr ) )
)
)
    | y {7 y j} J } { } j} Lqj p 12 )
)
)
    } ' } Q : 7 ' } F) j} H) j} 7 j ) ) )
)
)
    } ' } Q ; 7 ' } F) j} H) j} 7 j ) ) )
)
)
)
)
U1 R3 [ { { | } Mj}j y j} J } { } j} Lqj p
    | } Mj}j
)
)
1 l {x r pU1 R3 } r U1 R3 2)
U1 R3 [ { {
    : } ' } Q
    V1 R3 [ { {
    y j} J } { } j} Lqj p
U1 R3 [ { {
} ' } Q
)
    j} Y{x' r {
U1 R3 [ { {
    U1 R3 [ { {
    )Q ' } Q : Q )
Q ' } Q ; Q ; } ' } Q
    V1 R3 [ { {
    )
    V1 R3 [ { {
    )U1 R3 [ { {Q
    )V1 R3 [ { {Q
    )
)

```



```

    • actions :)
    • scrollbar :)
    • mask :)
    • content :)
    • background :)

```

88): << > r } q } r } r } 1 q } p q } x q } q } j } t 2)
 | k 7 } | { x } y { x y } { r } 1 : 5 9 5 | x } } 7 q } p q } 6 : << 2))

```

! k7x! r!x )F)9 )
)
! k7 N' }u! } {1N' }7 L[ XU5x | {x 5qj | 595}{ 2)
o |}x )x | {x 1 N' }2) )
) ) | x } }7)F)q k7x! r!x )
)
)
! } | {x Y{xy }r |
)
)
))
)
)

```

)

)

)

$$:: >; J)l x oit \}} 't_1 \}} r_2 q) r q \{ \}) \sigma r_2 x \}} l j \alpha \{ \mathbb{Z} \text{ it } \mathbb{Z} r) j \quad | y j l \} y k t \mathbb{Z}$$

)

;

$\omega \quad J \quad \} x \quad j \} t j |) M | j \{) \} j p) R | \} j | |$
 $\quad \quad \quad J l \} r x \quad | \{ r y \} \quad \quad \quad \omega$

)

LURT LURT } j p $J l \} r x \quad | \{ r y \}$)

)

$\omega \quad J \quad \} x \quad j \} t j |) M | j \{) \} j p) R | \} j | |$ $\sigma) 6 G) Y k t q)$
 $\} r p |) 6 G) O j | q \} j k) 6 G) J l \} r x \quad | \{ r y \} < \mathbb{Z}) \quad \} r p |$ $\cdot J \quad \} x \quad j \} t j |)$
 $| j \{ \} l \} j p) r | \} j | |$ $O j | q) \} \quad r x$
 ω)

)

)

Lx)

$$: 9 = ? J | y) j |) x \} \alpha \quad) x \{ j |) x \} j | x \quad y r \mathbb{Z} r \quad | x \quad | \} j \} \mathbb{Z}$$

)

))

- $J l \} r x \quad | \{ r y \}$))
- $J l \} r x \quad | \{ r y \}$))
- $J l \} r x \quad | \{ r y \}$

$J l \} r x \quad | \{ r y \}$

$| K \} \} x \quad K \} \} x) \mathbb{Z} | j \quad \alpha \{ \mathbb{Z} \text{ it } \mathbb{Z} x \} \{ x | \mathbb{Z})$
 $| K \} \} x \quad V | K \} \} x \quad | \quad k x$ $V | K \} \} x \quad | \quad k x$

)

)

$| \quad k x) V | \quad | \quad k x \mathbb{Z} U j | \quad \{ j l \} r x \quad | \mathbb{Z} O j \quad) : 9 \mathbb{Z} U r \quad) :) 6 \mathbb{Z} : 9 = X' \quad \{ \{ r p \} j) o \quad | \} r x \quad \} j q \} \} t) x \} \quad j \{ t \quad)$
 $\alpha \{ x' \quad \{ \{ r \quad \mathbb{Z}$

)

)

:7 | kx L j|| | kx Kj!)L j||
Kj!)L j|| | kx Kj!)L j|| L j||
Kj!)L j|| Kj!)L j||
)

) Kj!)L j|| L j||
| kx Kj!)L j||
Kj!)L j|| | kx Kj!)L j||
| kx p }M σ r}x K| Wj 127
)

] qrl! l}rx)x }r l) jsx-0 m0 { l ! 5 x!}l)y{xp-ij r p){ j} 5k })LURT)J ;)j)
LURT)J <7

:7 LURT)J <)rl) !mp)}x) x{t)r)Oj!q)Yj| {7
;7 [j}q -0}qj) !r p)j)l !}x)N' }Mrl yj} q {5 LURT)J <) ! !)J l}rx l {ry}<!) j}r)
' }l||} 7

<7]q)r'jr j}rx)l||})qj!)k) { !mp)}x)q y)j'xr) l !j!} y j}!)r)
{ 127Nj!q)l x yx } x)!}x{!j }r'jr }jk }qj})}j!t!) qrl q)j!y l}x}x}q)
l x yx } j{) l { } l) r'jr 7 M qj } r'jr j}rx) } y l) j{) σ) r)
!j α { 7 rt7x !j } } R'jr j}rx] l y 7 j!y l}x)l j) k) j{t) j!}r'jr) !r p)
r'jr j} 125 r'jr j} R'jr j}rx] l y f125 x-0 j j l!) }r p) }q) y{x y -0}x) }
r}qr) }q) }jk 7 Uxprl) r}qr) -0 12!qx) k) { y y) r}qr) j j y y {x y {j })
rl R'jr 12!q l t}x) ! { } qj } l !j!} y j}!)x) l x yx } j { j'xr 7

=7 r'jr j} 12 x) x p -0 ! !j): !) j l) r l } j 5r } ! ! } q) ' } l } j p) r'jr j} j}rx)
1N' } 7 NWMN[2 x-0 } q) ' } N' } 7 NWj N[h Q J VN) α -0 } q) l x yx } j } q) l j !)
' jr j} Wk 127

>7] !) l } j') rl) x) x p -0 Vx' r L ry 7] x) r l } j 5' j -0 }]) F)] 12)
?7 qj R y } 12 rl) x) }r } } x) } q) j}r) ' } l || } 7] qrl) j !) } qj } qj R y } 12
x) j l l y } x) y j -0 } -0 x } y) R y } N' } j } q) ' } r) k k k) y) α { x) } q)
l x yx } } qj } rl y j } q) r } -0 } q -0 } qj } k r p) y j ! !) x) α { x) α l ! j { 7)
@7 qj R y } 12 x) x p -0 { } { !) j) Kxx j) r l } j 5r } ! qx) l } } ' } 7 qj) F) } {)
r } q) ' } j l) qj 7

A7 R x yx } qj !) j) y { x y -0 } 5 α l j k 5 qrl q) l j) k) !) r } q) } q) LURT)
α l ! Vj j p -0 } x) y { ' } α l !) α { x) { j l q r p) j) l x yx } 7] qrl) rl) x { } x -0 ! !) j)
{ y j l } α -0] ; !) Vx' r L ry 7 x l ! N j k) y { x y -0 } 7
7 j k R r } l j k j l t) rl) x) x p -0 j) r l } y l } j k) x } R x yx } 7 R l } j 5r } ! qx) k)
! } r } q r) j) l j ! ! !) x ! } { l } x -0 x -0 y { R r } j r 12 } qx 7
:9 Mj } j Y { x' r -0 x) { z r { !) } qj } l x) y { x' r) } q) j } p } j { -0 !) } x) Mj } j Y { x' r { !)
l x ! } { l } x -0 1 l L x yx } 7 j } j Y { x' r -0 F)) Mj } j Y { x' r { 1 l j { -0 ! 2 25 -0 } q -0 } qj)
! r y l) } r p) l L x yx } 7 j } j Y { x' r -0 F) l j { -0 !)

:: 7K }x Kj- r) x)x |l { j})K }x !))qj}σ} rqr)r)x)!r 7R- x -K }x Kj {l)
 !r)r); 99y') r)j) j!q)K }x)r): >9y') r 5x |)x)K }x) r)k) r'y j| 7
]qr)j x !) ! -))x){ !r)}q r-K }x Kj- j)qj')}q)K }x !) rqr)k)j)j)
 { x') | j # j | 7
 : ; 7 Ruxj - qj!) k) { x' 7]qr) o l}x j r!) r) x) qj) k|) }q) Oj! q)
 Vx' r L ry8 y{ } j)uxj - j! ! ! 7
 : <7 R x yx }7 x Vjy5r }{x l)r)LURT)<7-5qj!)k) { x')α- LURT)J <7)

)
)